

Ministère de l'Enseignement
Supérieur
et de la Recherche Scientifique
École Normale Supérieure
-Vieux Kouba- (Alger)
Département de Mathématiques



وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي
المدرسة العليا للأساتذة
- القبة القديمة - (الجزائر)
قسم الرياضيات

مذكرة تخرج لنيل شهادة أساتذة التعليم الثانوي

TEX و L^ATEX و ArabTEX
ولاتخ العربية

تحت إشراف الأستاذ:
* يوسف عنيق

من إعداد:
* عبدالرزاق براهيمي
* صالح الدين موفق

نوقشت يوم 2012/06/23 من طرف لجنة المناقشة:

عبدالعزیز شوئرې أسناذ بالمدرسة العليا للأساتذة رئيسا

يوسف عنيق أسناذ بالمدرسة العليا للأساتذة مشرفا

عبدالوهاب بور غدة أسناذ بالمدرسة العليا للأساتذة منافشا

السنة الجامعية: 2012/2011
دفعة جوان: 2012

الفصل 0

المقدمة

التاك $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ ولاتاك $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ هو نظام مفتوح المصدر لتحضير الوثائق. يصلح لاتاك لكتابة أي نوع من التقارير، وهو مناسب بشكل خاص لكتابة الوثائق، التقارير والمقالات العلمية، لكنه ليس مقصودا عليها. يسمح لاتاك بمساعدة مكتبات متنوعة، للحصول على وثائق ذات كفاءة عالية يمكن اعتمادها في العديد من المجالات. إذ يفصل هذا النظام بين المحتوى والمخرج، مما يسمح بتنسيق المحتوى بأكثر من شكل، وذلك بإجراء بعض التغييرات الطفيفة على نص الوثيقة [11].

يكتشف كثير من الناس نظام لاتاك اليوم بعد معاناة مع برامج تنضيد النصوص وخاصة التي تحتوي على الرياضيات، ويندهشون عندما يعرفون أن هذا النظام موجود منذ أكثر من 30 سنة. ليس في ذلك أية مؤامرة وإنما هو سر معروف فقط من قبل بضعة ملايين من الناس! أهم شيء في نظام لاتاك أنه يُغني عن معاناة البحث عن تنسيق النص أثناء الكتابة. ورغم أن التعامل مع أنماط الخطوط والتنسيق أمر محبب لدى المبتدئين في العمل على الحاسوب، إلا أن ذلك يُعد عامل كبح للانتاجية بالنسبة للمؤلف أو المحرر أو الكاتب.

يرجح نظام لاتاك الكاتب من تعقيدات تنسيق النص، فيركز تفكيره بمحتوى نصه وهو واثق أن لاتاك سيخرج له وثيقة جميلة ومعادلات ولا أروع ولا سيما الخطوط المتنوعة مع $\text{\LaTeX}$. بالمقابل على الكاتب أن يتقيد من حين إلى آخر ببعض التعليمات الخاصة التي وضعتها في هذه المذكرة البسيطة. حيث لا يرفع الكاتب يده عن لوحة مفاتيح حاسوبه ولن يكون بحاجة إلى تحريك فأرة الحاسوب لاختيار نمط النص أو حجم الخط أو لإجراء أية عملية من عمليات التنسيق، وذلك حتى عندما يكتب المعادلات الرياضية وحتى الخطوط العربية الموجودة مع نظام $\text{\LaTeX}$.

سنحاول في مذكرتنا أن نسلط الضوء على هذا البرنامج للتعرف على قدراته الأساسية نظرا لأهميته، ودوره الرئيسي في تسهيل تنضيد النصوص والوثائق العلمية. ونظرا لاحتواء لاتاك على عدد كبير من الوظائف في تنضيد النصوص اقتصرنا على أهمها وأكثرها استعمالا من طرف الطالب وحتى الأستاذ والباحث لأنها موجهة إليهم بشكل خاص ليستعملونه في

تنضيد النصوص العلمية وهذا عبر أربعة فصول:
ففي الفصل الأول تكلمنا عن الـ TeX و $\text{L}^{\text{A}}\text{TeX}$ ، وفي الفصل الثاني عن كيفية تنضيد اللغة العربية مع $\text{L}^{\text{A}}\text{TeX}$ بحروف لاتينية أو ما يسمى ArabTeX ، وفي الفصل الثالث عن كيفية تنضيد اللغة العربية بحروف عربية الذي يعرف بنظام العربية .
أما في الفصل الأخير فتكلمنا عن روح $\text{L}^{\text{A}}\text{TeX}$ وهي الرياضيات وكيفية تنضيدها.

الفصل 1

مدخل إلى T_EX و L^AT_EX

1.1 نبذة تاريخية:

في شهر ماي 1977 شرع الرياضي دونالد إرفين كنوث Donald Ervin Knuth من جامعة ستانفورد الأمريكية العمل لإعداد نظام لمعالجة النصوص أصبح الآن يسمى تـاـك T_EX و ميتافونت METAFONT ، وكانت أول ثمرة لهذا العمل هو T_EX78. ثم عرف التاك تحسينات في 1982، 1989. وفي نوفمبر 1990، كتب كنوث مقالا في الرسالة الاعلامية لجماعة مستخدمي التاك (TUGboot)، بعنوان:

The Future of T_EX and Metafont

أعلن فيه نيته في توقيف العمل في تطوير الـ T_EX وما إليه. لقد عرف الـ T_EX إنتشارا كبيرا ، خاصة بعد ظهور كتاب التاك The T_EXbook سنة 1984 [12] .

في بداية 1980 بدأ ليسلي لامبورت Leslie Lamport العمل في نظام لاعداد الوثائق تتوج سنة 1985 بنشر كتاب لاتاك L^AT_EX الذي يصف كيفية استخدام L^AT_EX2.09 وهي أول صيغة لهذا النظام التي عرفت استخداما على نطاق واسع عبر العالم.

لكن L^AT_EX ظل أعجميا لا يفهم العربية إلى أن تصدى أحد المبرمجين لجعل L^AT_EX يفهم العربية وهو الأستاذ كلوس لغالي Klaus Lagally من جامعة شتوتغارت الألمانية الذي زود L^AT_EX برزمة دعاها (ArabT_EX) . تتطلب هذه التوسعة استخدام الحروف اللاتينية في اعداد النص العربي.

وفي ديسمبر 2006 قام الأستاذ يوسف الجابري Youssef Jabri من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ENSA بوجدة المغربية، بمساهمة تعتمد الحروف العربية مع نظام L^AT_EX .

2.1 ما هو T_EX ؟

T_EX هو برنامج حاسوب من إبتكار الرياضي د. إ. كنوث وهو يهدف إلى تنضيد نصوص عادية أو نصوص بها دساتير رياضية.

إنّ الكلمات الإنجليزية مثل (technology) مشتقة من أصل يوناني التي تبتدأ بالأحرف $\tau\epsilon\chi$ ، نفس الكلمة اليونانية التي تعني تقني وبالتالي إسم T_EX له معنى الحروف الكبيرة اليونانية $\tau\epsilon\chi$ [2] .

T_EX تُقرأ تك وتقرأ أيضاً تخ لأنّ X هنا ترمز للحرف الإغريقي كي χ ونطقه أقرب لنطق الحرف خ في اللغة العربية.

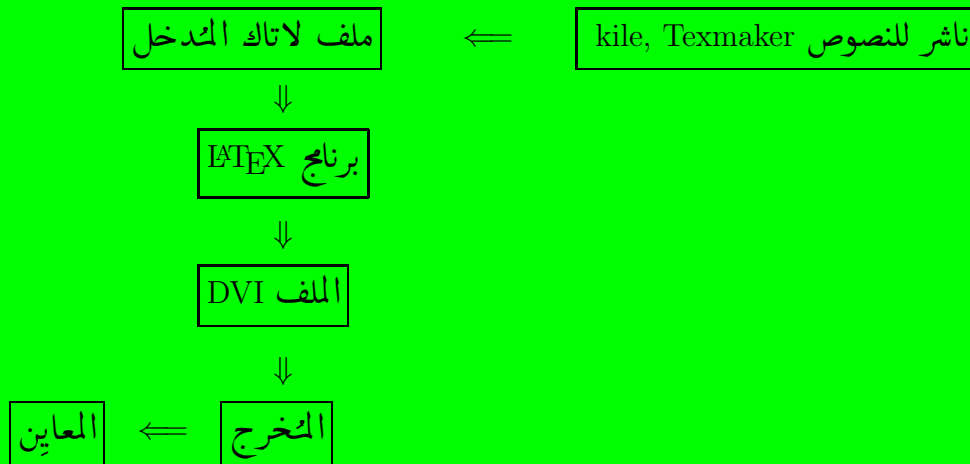
3.1 ما هو L^AT_EX ؟

لاتاك L^AT_EX هو إمتداد مبسط لبرنامج T_EX لكتابة المقالات العلمية وكتب الرياضيات بمعادلاتها ذات الأشكال المتفرقة الذي صممه ليسلي لامبورت كما قال في كتابه [7] :

- أنظر إلى لاتاك L^AT_EX كمنزل مبني بالألواح والمسامير التي يوفرها التاك T_EX ، لست بحاجة للألواح والمسامير للعيش في منزل ما، لكنها ملائمة لتشيد غرفة إضافية.

$$\text{Lamport} + \text{T}_{\text{E}}\text{X} = \text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$$

لاتاك L^AT_EX عبارة عن رزم لإعازات التحكم macro package تهدف إلى تنضيد typeset وطبع الوثائق بنوعية راقية جدا وهو يعتمد أساسا على التاك T_EX كمحرك للتنضيد typesetting engine .

4.1 الوثائق في نظام L^AT_EX1.4.1 مخطط استخدام L^AT_EX :

- ملف LaTeX المدخل هو ملف من نوع ASCII¹. كتب بأي ناشر للنصوص وشمل إعازات لاتاك.
يحضر الملف باستخدام:

1. Kile
2. Texmaker
3. KWrite
4. WinEdt
5. Notepad
6. edit ...

بعد تحضير الملف المدخل وبعد حفظه في ملف ما ولنسميه mlf.tex نعالجه باستخدام LaTeX فيعطي أساسا ثلاث ملفات هي:

1. mlf.aux
2. mlf.dvi
3. mlf.log

يحتوي ملف mlf.log على تقرير المعالجة وعند الحاجة يقدم أخطاء التشفير اكتشفها النظام في الملف المدخل.

الملف mlf.aux يحتوي على بعض المعلومات التي نحتاج إليها، مثلا لإعداد فهرس أو دليل للوثيقة قيد الانجاز.

الملف mlf.dvi هو على الاطلاق أهم هذه الملفات التي ينتجها النظام اعتمادا على الملف المدخل (الملف المنبع source). فهو يحتوي البيانات التي يحتاج إليها برنامج المعاينة لكي يُمكن من رؤية نتيجة المعالجة ثم طبعا، وهذا الملف مهم جدا لكون LaTeX (TeX) لا يعمل بنظام (WYSIWYG)². إن LaTeX (TeX) يعمل بنظام

”ما تحصل عليه هو ماتأمر به“

باستخدام اصطلاحات LaTeX (TeX) وإعازاته [12].

2.4.1 بنية الوثيقة:

تقسم عادة الوثائق إلى مقاطع وكل مقطع له عنوان ورقم يسهل الرجوع أو الإحالة إليه. لدى LaTeX عدة إعازات التي تُمكن من الحصول على المقاطع المختلفة التي قد تحتوي عليها الوثيقة، ويعطي الجدول التالي المقاطع التي يوفرها LaTeX:

¹American Standard Code for Information Interchange.

²What You See Is What You Get

المستوى	book, report	article
<code>\part</code>	-1	0
<code>\chapter</code>	0	
<code>\section</code>	1	1
<code>\subsection</code>	2	2
<code>\subsubsection</code>	3	3
<code>\paragraph</code>	4	4
<code>\subparagraph</code>	5	5

إذا ما التزمنا عند تحضير الوثيقة بإعازات لاتاك للمقاطع فإنّ هذا النظام يتولى مهمة العودة إلى السطر وترك بياض شاقولي مناسب فوق وتحت المقاطع وينتج عنوان المقطع بالحروف الملائمة مع الحجم اللائق.

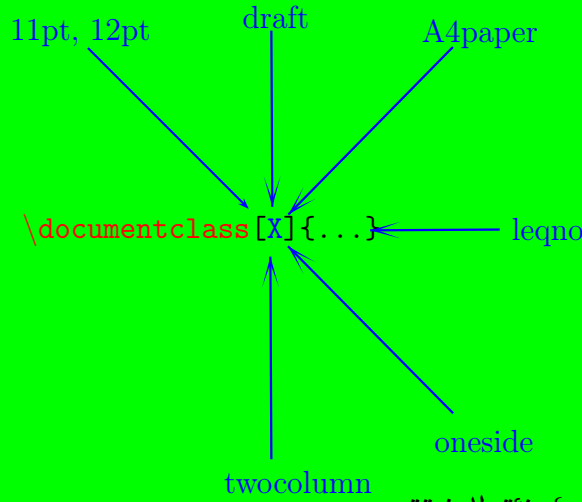
ملاحظة: إنّ للإلتزام بإعازات المقاطع السابقة فوائد كثيرة، منها أنّك لكي تحصل على محتويات الوثيقة (الفهرس) Table of contents ، يكفي أن تكتب في المكان الذي تريد فيه قائمة المحتويات الإعاز `\tableofcontents` وتشغل لاتاك مرتين لكي تتمكنه أولاً من تكوين ملف امتداده toc. ثم استغلاله لإنجاز ما تريده منه [12].

الشكل العام للوثيقة: .

تحضر الوثائق في نظام L^AT_EX برقن نص (يتضمن محتوى الوثيقة) وحفظه في ملف نصي، يجب أن يُراعى في هذا النص القواعد الخاصة في نظام L^AT_EX. ويكون النص على الشكل العام التالي:

```
\documentclass[...]{...}
\begin{document}
محتوى الوثيقة
\end{document}
```

نرى في هذا النص ثلاثة أوامر من نظام L^AT_EX وهي مهمة جداً، يبدأ كل منها بالمقطوع (\\)، يحدد السطر الأول نوع الوثيقة باستخدام الأمر `\documentclass[...]{...}`، حيث نضع بين المخلين [...] بعض الخيارات (مثل حجم ورقة الوثيقة، حجم الخط، مكان وضع أرقام المعادلات، إلخ...) كما هو موضح أسفله:

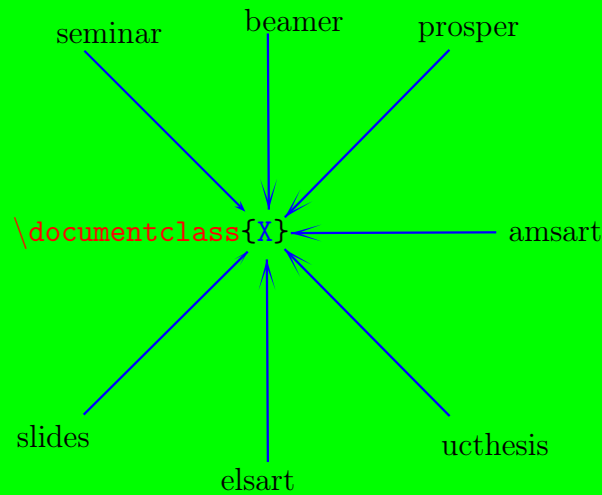


بينما نحدد بين الحاضنتين {...} فئة الوثيقة. يقبل نظام L^AT_EX الافتراضي ثلاث فئات أساسية هي: المقال article ، التقرير report والكتاب book .

تحدد كل فئة طريقة اخراج النص المكتوب (مثل حجم الخط لكل فقرة، وطريقة تنسيقها). تختلف هذه الفئات عن بعضها من حيث طريقة الاخراج ومن حيث الإمكانيات المتاحة.

ففي فئة - مقال article - مثلاً، لا يمكن تقسيم الوثيقة إلى فصول chapters ، بينما ذلك ممكن في التقرير report والكتاب book ، ولا يمكن تقسيم الوثيقة إلى أجزاء parts إلا في فئة الكتاب book .

بعض الاختيارات الأخرى في (\documentclass{...}) :



يوضع محتوى الوثيقة على شكل نص بين الأمرين:

```
\begin{document}
محتوى الوثيقة
\end{document}
```

إنَّ الشائئة (`\begin{...}` و `\end{...}`) هي مثال عن بُنى لاتك القياسية، وهي تدعى وسط حيث يوضع اسم الوسط بين الحاضنتين `{...}`، مثلاً وسط المعادلة يبدأ بـ `\begin{equation}` وينتهي بـ `\end{equation}`، ووسط التوسيط يبدأ بـ `\begin{center}` وينتهي بـ `\end{center}`.

إنَّ نظام لاتك L^AT_EX لا ينظر إلى النص المكتوب بعد الأمر `\end{document}`، لذا يمكن وضع بعض الملاحظات بعد السطر الموافق لهذا الأمر، كما يمكن وضع ملاحظة في أي مكان من الوثيقة وذلك بوضع هذه الملاحظة على يمين النسبة المئوية % وهو يعتبر تعليق مثلاً:

```
\begin{document} % Starting my document.
```

3.4.1 بعض الحروف الخاصة Special characters :

ينظر L^AT_EX لاتاك إلى بياض واحد أو عدة بياضات على أنَّها بياض واحد فقط وأيضاً العودة إلى السطر هو أيضاً بمثابة بياض واحد. ترك سطر فارغ بين سطرين بهما كتابة يعلن نهاية فقرة وبداية فقرة جديدة. ينظر لاتاك إلى عدة أسطر متتالية فارغة كسطر فارغ واحد.

مثال:

```
\documentclass[12pt]{article}
\begin{document}
Handbook of Typography for
the Mathematical Sciences

Handbook of Typography for the Mathematical Sciences
\end{document}
```

وبعد المعالجة نحصل على:

Handbook of Typography for the Mathematical Sciences
Handbook of Typography for the Mathematical Sciences

الاحروف الخاصة التي لها معنى خاص نسبة إلى L^AT_EX هي:

\$ % ^ & _ { } ~ \

وهذا مثال بسيط يبين استخدام هذه الحروف:

To be a subscript: x_{i+1} ,
or superscript: $e^{i\pi}$ \$ % or question 2
that's question~1

يمكن استخدام هذه اللاحروف وعلى يسارها المقطوع \ ، أي:

\# \\$ \% \^ \& _ \{ \}

للحصول على:

#	\$	%	^	&	_	{	}
---	----	---	---	---	---	---	---

5.1 إعارات لاتاك LaTeX commands

في إعارات لاتاك نفرق بين الحروف الكبيرة والصغيرة وهي تكتب على أحد الشكين:

1. إن كلها يبدأ بمقطوع \ (على يسارها) وتكون أسماؤها من حروف فقط، وتنتهي أسماء الإعارات بالاحروف المذكورة أعلاه.
2. تتكون من المقطوع \ وحرف مخصص. ويجهل LaTeX البياض بعد الإعارات. وعلى سبيل المثال:

TeX يستخدم للحصول على الشارة TeX و LaTeX للحصول على LaTeX ، وإذا كتبنا book \TeX فإننا نحصل على TeXbook (أي أنّ التاك يجهل البياض بعد الإعار).

تحتاج بعض الإعارات إلى وسيط أو متغير فيعطى بين الحاضنتين {...} على سمين إسم الإعار، وقد تتحمل بعض الإعارات وسيطا اختياريا فيوضع عندها بين مخلصين [...] .

مثلا الإعار `\textbf{text}` له وسيط واحد، أما الإعار `\includegraphics[scale=1]{name.png}` فله وسيط اختياري واحد ووسيط إجباري واحد.

1.5.1 بعض إعارات LaTeX :

البياضات الأفقية والشاقولية: إذا أردنا بداية فقرة جديدة فيمكن أن نستخدم الإعار `\par` أو ترك سطر فارغ في الملف المدخل، فيبدأ النظام فقرة جديدة سطرها الأول مفلج indented ، أي يبدأ ببياض قدره 20 نقطة طباعية 20pt (وهي القيمة الافتراضية للنظام). أما العودة إلى السطر من دون تفليج فنحصل عليه برقن \\ في نهاية السطر. ترك بياض أفقي إضافي، غير الذي يتركه النظام بين الكلمتين، يتم باستخدام المقطوع \ وعلى سمينه بياض.

ترك بياض قدره 1em (em وحدة طول أفقية لها عرض الحرف m في طباعة بـ 10pt) يتم بالإعاز `\quad`. أمّا الإعاز `\qqquad` فيترك بياض قدره 2em. ويتم ترك بياض أفقي كفيافي وفقا للإعاز `\hspace{...}`، حيث تعوض بين {...} بطول البياض المقصود وينبغي أن تكون عددا موجبا أو سالبا مرفوقا بوحدة طول يفهمها التاك وهي:

(pt, pc, in, bp, cm, mm, dd, cc, sp)

ترك بياض شاقولي إضافي بين سطرين يتم باستخدام الإعازات `\smallskip` حيث يترك بياض قدره $(3pt \pm 1pt)$ و `\medskip` يترك بياض قدره $(6pt \pm 2pt)$ و `\bigskip` يترك بياض قدره $(12pt \pm 4pt)$. وترك بياض شاقولي كفيافي يتم وفقا للإعاز `\vspace{...}`، حيث تعوض {...} بارتفاع البياض الشاقولي الموصود، وينبغي أن تكون عددا موجبا أو سالبا مرفوقا بوحدة طول المذكورة أعلاه. وهذا الجدول يبين وحدات القياس المستخدمة لدى التاك [12]:

pt	point ($1\text{ pt} = \frac{25.4}{72.27}\text{ mm} \simeq 0.351\text{ mm}$)
pc	pica ($1\text{ pc} = 12\text{ pt}$)
in	inch ($1\text{ in} = 72.27\text{ pt}$)
bp	big point ($72\text{ bp} = 1\text{ in}$)
cm	centimeter ($2.54\text{ cm} = 1\text{ in}$)
mm	millimeter ($10\text{ mm} = 12\text{ pt}$)
dd	didôt point ($1157\text{ dd} = 1238\text{ pt}$)
cc	cicero ($1\text{ cc} = 12\text{ dd}$)
sp	scaled point ($65536\text{ sp} = 1\text{ pt}$)

وحدة أفقية 1em

وحدة رأسية 1ex

ملاحظة: إذا كانت الإعازات السابقة للحصول على البياضات الشاقولية لا تعمل فنسبها بالإعاز `\par`.

- يستخدم الإعاز `\newpage` أو `\par\newpage` لبدأ صفحة جديدة.
- يستخدم الإعاز `\clearpage` أو `\par\clearpage` لترك صفحة بيضاء. ولترك صفحتين بياضائين يتم وفق الإعاز `\cleardoublepage` أو `\par\cleardoublepage`.

2.5.1 البيسطر Interline :

هي المسافة الشاقولية التي يتركها النظام بين سطرين وهي تتعلق بحجم الحروف المستخدمة، وتتحكم فيها بالإعاز الذي له وسيط اجباري واحد `\baselinestretch{...}`. القيمة الافتراضية التي يضعها النظام عوض `{...}` هي 1. إذا أردنا تغيير هذه القيمة الافتراضية فعلينا أن نكتب في دباجة الوثيقة قبل الأمر `\begin{document}` مثلا الإعاز: `\renewcommand{\baselinestretch}{1.2}`.

6.1 الرزم Packages :

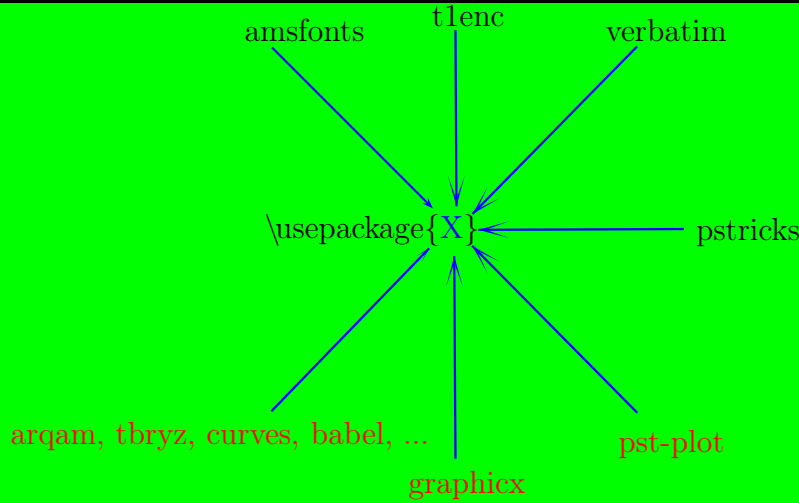
إذا أردنا تغيير أسلوب الوثيقة أو توسيع أسلوب وثيقة ما بإضافة قدرات جديدة لهذه الوثيقة في نظام لاتك فعلينا استخدام بعض الرزم الخاصة الموجودة في النظام. مثلا (إضافة النبرات، إضافة الألوان، كتابة بعض الرموز الرياضية، إضافة الصور ... إلخ). يتم استدعاء هذه الرزم باستخدام الإعاز `\usepackage{...}` الذي ينبغي أن يوضع في دباجة الوثيقة المراد توسيعها أي يوضع هذا الإعاز بين: `\documentclass{...}` و `\begin{document}` مثلا:

```
\documentclass[12pt]{article}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{color}
\usepackage{graphicx}
\begin{document}
محتوى الوثيقة
\end{document}
```

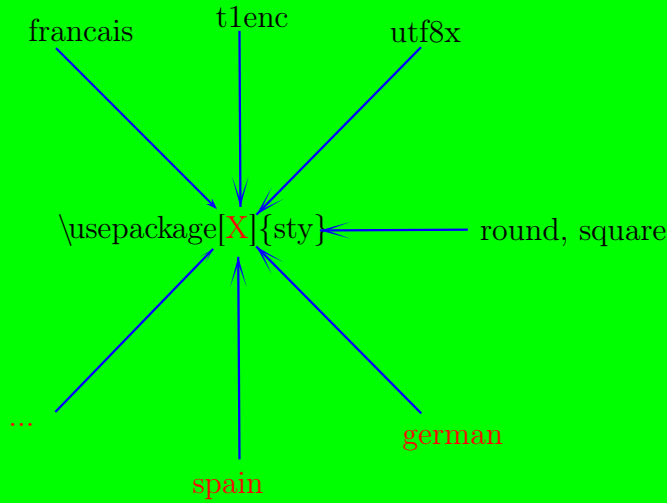
• يمكن استدعاء هذه الرزم على الشكل:

```
\usepackage{package1, package2, package3}
```

حيث `package1, package2, package3` عبارة عن رزم خاصة، ويمكن أيضا استدعاؤها كل واحدة على حدة كما في المثال السابق. وهذا المخطط يبين بعض الرزم الخاصة التي نحتاجها في بعض الوثائق:



قد تحتاج بعض الرزم إلى وسيط اختياري أو بعض الاختيارات المرفقة لها، حيث توضع بين المخلين [...] وتكون على الشكل: `\usepackage[...]{package}` مثلا بعض اللغات العربية، الفرنسية الألمانية ... وهذا المخطط يبين بعض الاختيارات المرفقة للرزم الخاصة:



1.6.1 استخدام بعض الرزم:

- تمكن الرزمة `amsfonts` من الحصول على بعض الرموز الرياضية الخاصة مثل $\mathbb{R}, \mathbb{N}$.
- تمكن الرزمة `t1enc` من الحصول على النبرات كالتي تحتاجها اللغة الفرنسية مثل (à â é è ê î ô ù ú).
- الرزمة `graphicx` تمكن من ادراج بعض أنواع الصور في الوثيقة.
- لجعل L^AT_EX يستخدم بعض الرسومات مثل إنشاء مستقيم، دائرة، نستخدم الرزمة `pstricks`.
- الرزمة `array` تمكن من إضافة نوعا آخر من الجداول غاية في التعقيد والتفصيل.

- الرزمة subfig تستخدم لادراج أكثر من صورة أو جدول تحت التسمية نفسها.
- لإضافة الألوان إلى الوثيقة نستخدم الرزمة color .
- الرزمة amssymb تضيف مزيد من الرموز لاستخدامها في كتابة المعادلات الرياضية.
- إذا أردنا أن نجعل LaTeX ينضد الحروف العربية، نستخدم الرزمة arabtex وسنمين في الفصل الثاني كيفية تنضيد اللغة العربية.
- يستخدم الإغاز `\usepackage[arabic,english]{babel}` من أجل إضافة إمكانية استعمال اللغة العربية و الانجليزية مع نظام LaTeX ، أي يمكن كتابة اللغة العربية داخل ناشر النصوص (ينصح استعمال: Kile أو Texmaker). و سوف نبين كيفية كتابة اللغة العربية في ناشر للنصوص في الفصل الثالث.

7.1 حجم الحرف

الجدول أسفله يبين إعازات تغيير حجم الحروف المراد كتابتها مع الذكر أنّ الحجم الافتراضي للحروف هو: 10pt [9] .

<code>\tiny</code>	5pt	جد صغير	<code>\large</code>	12pt	كبير
<code>\scriptsize</code>	7pt	صغير جدا	<code>\Large</code>	14pt	كبير جدا
<code>\footnotesize</code>	8pt	حجم خط الهوامش	<code>\LARGE</code>	17pt	جد كبير
<code>\small</code>	9pt	صغير	<code>\huge</code>	20pt	ضخم
<code>\normalsize</code>	10pt	عادي	<code>\Huge</code>	25pt	ضخم جدا

يمكن تغيير حجم الحروف محليا بأن نكتب بين الحاضنتين `\LargeText` أو أن نغير عن طريق وسط كأن نكتب:

```

\begin{large}      \begin{small}
large text         small text
\end{large}        \end{small}

```

8.1 مظهر الحرف

يمكن تغيير مظهر الحروف باستخدام الإعازات الواردة في الجدول التالي:

الاعاز	نوعية الحرف	مظهر النتيجة
<code>\textrm{...}</code>	<code>{\rmfamily...}</code>	text
<code>\textsf{...}</code>	<code>{\sffamily...}</code>	text
<code>\texttt{...}</code>	<code>{\ttfamily...}</code>	text
<code>\textmd{...}</code>	<code>{\mdseries...}</code>	text
<code>\textbf{...}</code>	<code>{\bfseries...}</code>	text
<code>\textup{...}</code>	<code>{\upshape...}</code>	text
<code>\textit{...}</code>	<code>{\itshape...}</code>	<i>text</i>
<code>\textsl{...}</code>	<code>{\slshape...}</code>	<i>text</i>
<code>\textsc{...}</code>	<code>{\scshape...}</code>	TEXT
<code>\emph{...}</code>	<code>{\em...}</code>	<i>text</i>
<code>\textnormal{...}</code>	<code>{\normalfont...}</code>	text

ملاحظة: تستخدم الإعازات الواردة في الجدول السابق لإبراز كلمة أو جملة، هذا يجعل النظام يكتبها بحروف مغايرة. مثال ذلك:

The use of such `\textrm{commands}` to change the `\texttt{font}` for short pieces of text, or single `\textbf{words}`, is much more `\textit{logical}` than placing a `\textsl{declaration}` inside an implied `\textsc{environment}`.

بعد المعالجة تتحصل على:

The use of such **commands** to change the **font** for short pieces of text, or single **words**, is much more *logical* than placing a *declaration* inside an implied **ENVIRONMENT**.

ملاحظة: في المثال السابق استخدمنا الألوان فقط للتوضيح.

9.1 الهوامش السفلية والجانبية

Footnotes and margin paragraphs

يمكن التاك من وضع الهوامش السفلية وفقا للإعاز `\footnote` حيث تكتب بعد هذا الإعاز وبين حاضنتين {...} ما نريد وضعه كهامش سفلي، يتم ترقيم الهوامش ألياً.

ويمكن التاك أيضا من وضع الهوامش على يمين أو يسار الجزء المكتوب من الصفحة يستخدم عندها الإعا `\marginpar`.

ملاحظة: يضع النص المدرج في `\marginpar` في جهة افتراضية (على يمين أو يسار الصفحة)، ويمكن تغيير هذه الجهة بأن نكتب في دباجة الوثيقة بين `\documentclass` و `\begin{document}` الإعا `\reversemarginpar`.

10.1 اللوائح أو القوائم النقطية والرقمية Lists

لأعداد قائمة أو لألحة نقطية نستخدم الوسط `itemize`، مثال ذلك:

- one.
- two.
- three.

للحصول على القائمة
النقطية المقابلة:

```
\begin{itemize}
\item one.
\item two.
\item three.
\end{itemize}
```

ملاحظة: نستطيع الحصول على تعداد حرفي بأن نستعمل نفس الوسط `itemize` مع وضع في كل مرة الحرف بين محليين بعد `\item` مثلا: `\item[a]` أما إذا أردنا قائمة رقمية فنستخدم الوسط `enumerate` مثلا:

1. example 01
2. example 02
3. example 03

للحصول على القائمة
الرقمية المقابلة:

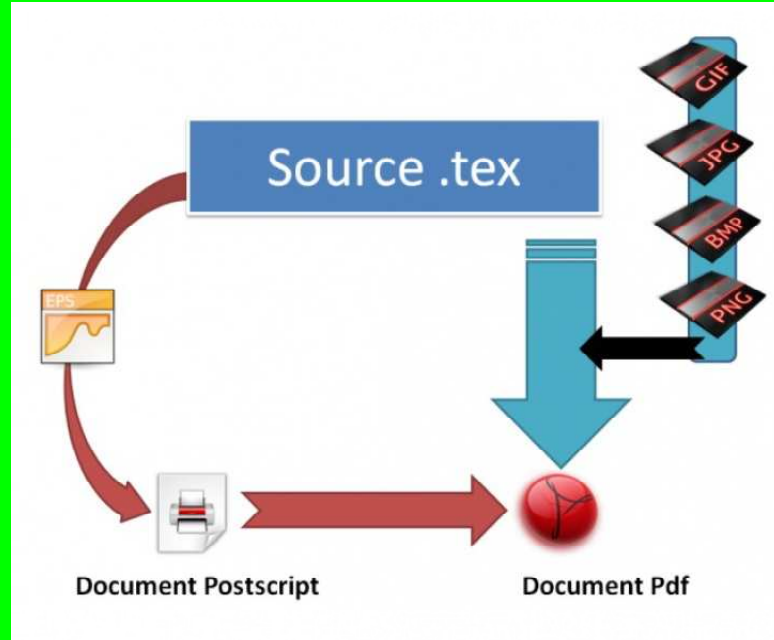
```
\begin{enumerate}
\item example 01
\item example 02
\item example 03
\end{enumerate}
```

11.1 ادراج الصور

إن `LATEX` يدعم مجموعة امتدادات الصور حسب الهدف النهائي لصيغة الوثيقة النهائية، أي هل سيكون على امتداد PDF أو PS :

- Postscript أو ما يعرف بـ EPS اختصارا لمصطلح (Encapsulated Postscript)، هذا إن أردنا أن يكون الهدف من العمل على ملف `LATEX` هو تقرير نهائي بصيغة PS عن طريق

تطبيق الأمر LaTeX ، ثم التحويل بـ Dvi->PS ، بعد التنفيذ يكون إمتداد الصورة PS .
 • GIF ، PNG ، BMP ، JPEG : إذا أردنا أن يكون الهدف من العمل على ملف L^AT_EX هو تقرير نهائي بصيغة PDF فيجب المعالجة بـ PDFLaTeX .
 المخطط التالي يوضح ما سبق [6] :



لإدراج أي صورة بالامتدادات السابقة تضع هذه الصورة في مجلد L^AT_EX الذي يحوي الملف بامتداد .tex الخاص بك، ثم تضيف داخله (في الدباجة) الرزمة "graphicx" .
 بعد ذلك لإدراج الصورة داخل ملف tex يجب استخدام الوسط "figure" ، وبين بداية هذا الوسط و نهايته سيتم حصر مجموعة من الأوامر المتعلقة بالصورة. لنفرض أننا أردنا إنتاج الوثيقة النهائية للملف لاتفك بصيغة PDF ، سيكون هناك بعض الإعتبارات في الحسبان بخصوص الصورة المدرجة:

- * الصورة لابد أن تكون ذات إمتداد PDF أو JPEG أو PNG .
- * كتابة اسم الصورة بإمتدادها الخاص في الأمر التالي:

`\includegraphics{اسم الوثيقة.pdf}`

إليك هذا المثال الموضح أسفله مع نصه الحرفي يبين كيفية ادراج صورة تحت عنوان للصورة حيث:

- * الإيعاز `\caption` بين حاضنتين تكتب عنوان الصورة.
- * الإيعاز `\label` يعطي كنية للصورة للإحالة إليها في مواضع أخرى من الوثيقة عند الضرورة.

```
\documentclass{article}
    {graphicx}
\begin{document}
\begin{figure}
\includegraphics[scale=1]{إسم الصورة.pdf}
\caption{عنوان الصورة}
\label{fff}
\end{figure}
\end{document}
```

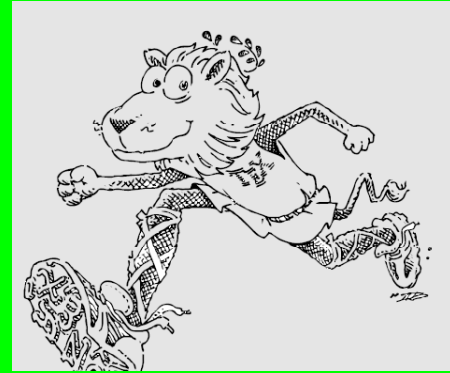


Figure: عنوان الصورة

* تتحكم في أبعاد و حجم الصورة وفق الخيارات التالية:

○ scale=x : حجم الصورة المدرجة، حيث وضع 1 مكان x يعبر عن صورة بأبعادها الحقيقية، ووضع عدد أكبر أو أقل من 1 للتعبير عن صورة أكبر أو أقل من حجمها الحقيقي.

○ width=x : متغير حسب قيم x للتحكم في عرض الصورة المدرجة.

○ height=x : متغير حسب قيم x للتحكم في إرتفاع الصورة.

○ bb=x x x x : متغير حسب قيم x للتحكم في حجم ومكان الصورة من الوثيقة.

مع العلم أنه يجب إرفاق قيمة x في متغير الطول width=x و الإرتفاع height=x بوحدة قياس يعرفها L^AT_EX مثلا (cm, mm, pt ...).

* أوامر التحكم السابقة توضع بالشكل التالي:

```
\includegraphics[scale=0.5cm]{إسم الصورة.jpeg}
\includegraphics[height=10cm,width=10cm]{إسم الصورة.jpeg}
\includegraphics[width=10cm]{إسم الصورة.jpeg}
\includegraphics[height=10cm]{إسم الصورة.jpeg}
\includegraphics[bb=80 50 100 100]{إسم الصورة.jpeg}
```

1.11.1 تدوير صورة: .

المتغير angle يسمح لنا بتدوير صورة في الوثيقة بزاوية معينة حتى تظهر الصورة بشكل واضح عند الحاجة إلى ذلك، كما هو موضح:

```
\includegraphics[angle=45,scale=1]{إسم الصورة.png}
```

بعد المعالجة نحصل على الصورة في الوثيقة بزاوية 45°

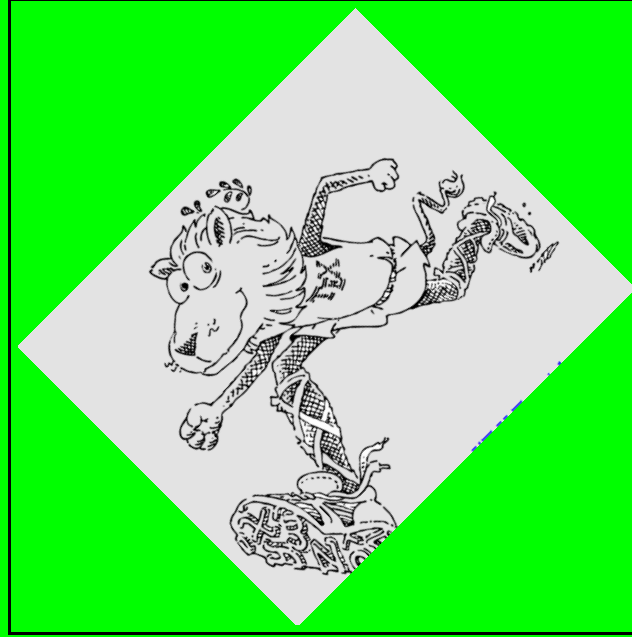


Figure 1.1: صورة بزاوية 45°

12.1 بعد الصفحة

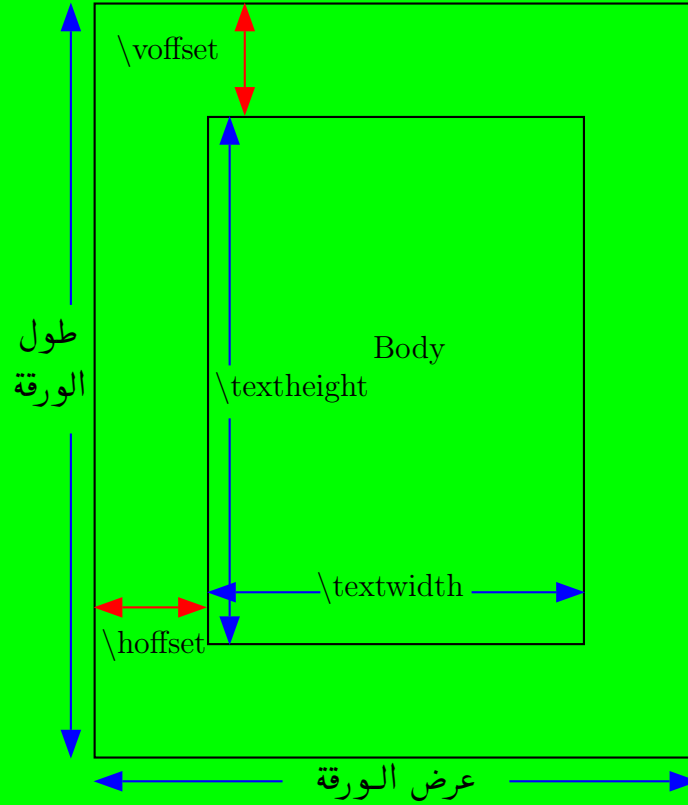
يمكن التحكم في بعدي الجزء المكتوب من الورقة المطبوعة ووضعها باستخدام الإغازات التالية:

- `\textwidth=*cm` عرض الصفحة.
- `\textheight=*cm` ارتفاع الصفحة.
- `\hoffset=*cm` الوضع الأفقي للصفحة.
- `\voffset=*cm` الوضع الشاقولي للصفحة.

يمكن تمديد أو تقليص ارتفاع صفحة وحيدة دون أن يتأثر ارتفاع الصفحات الأخرى التي تكون الوثيقة، التمديد يتم بأن نكتب في بداية الصفحة `\enlargethispage{*cm}` حيث يشير *cm إلى قدر التمديد، التقليص يتم بنفس الأسلوب لكن باستخدام الإشارة السالبة (-) على يسار مقدار التقليص. إذا أردنا صفحة بعدها ووضع الكتابة عليها خاصة، فنكتب في دباغة الوثيقة مثلاً:

```
\textwidth=15cm \textheight=26cm \hoffset=2cm \voffset=-1cm
```

فنتحصل على صفحة عرضها 15cm وارتفاعها 26cm ومسحوبة إلى اليمين أفقيا بـ 2cm وإلى الأعلى بـ 1cm ، في إعاز السحب الأفقي الإشارة (+) على يسار البعد تفيد السحب إلى اليمين وتفيد الإشارة (-) السحب إلى اليسار. وهذا المخطط البسيط يوضح كيف تعمل هذه الإعازات:



13.1 الوسط minipage

```
\begin{minipage}{8truecm}
Text 1
\end{minipage}
\hfill
\begin{minipage}{4truecm}
Text 2
\end{minipage}
```

يُمكن هذا الوسط من تقسيم صفحة أو جزء منها إلى عدة أعمدة. والمثال الموضح جانبه يوضح ذلك: في هذا المثال ننبه إلى شيئين مهمين:

- الأول: أنه ينبغي أن يُعطى عرض الصفحة الصغيرة (العمود) التي نريد احداثها كما في المثال المقابل أعطينا

- عرض العمود الأول هو 8cm أما العمود الثاني 4cm .
- الثاني: أننا نستطيع تقسيم الصفحة إلى عدة أعمدة ولكي يبقى بياض على اليمين فعلينا أن نضع `\hfill` بين العمودين كما تبين في المثال السابق.

14.1 العدادات Counters

لدى L^AT_EX عدة عدادات للترقيم الآلي للصفحات وأجزاء كتاب وفصوله ومقاطعها وما إلى ذلك،

اسم العداد	يستخدم في ترقيم
page	الصفحات
part	أجزاء وثيقة
chapter	الفصول
section	المقاطع
subsection	المقاطع الفرعية
subsubsection	المقاطع تحت الفرعية
paragraph	الفقرات
subparagraph	الفقرات الفرعية
enumi	مداخل اللوائح والمراجع
figure	الأشكال
table	الجداول
equation	المعادلات
footnote	الهوامش (السفلية)

ومداخل اللوائح. وفي الرياضيات تستخدم عدادات لترقيم البرهانات وما إليها، والمعادلات، والأشكال،... الخ. يقدم الجدول جانبه قائمة ببعض هذه العدادات. في البدء يعطي النظام قيم معينة، 0 أو 1 في معظم الأحيان، للعداد الواجب استخدامه ثمّ وعندما تتطلب الحاجة يزوده بواحد. وإذا أردنا تزويد قيمة عداد ما، عداد الصفحات مثلاً،

بواحد فيمكن أن نكتب `\stepcounter{page}` وإذا أردنا تزويده بقيمة نريدها لبدأ الصفحة منها، 7 مثلاً فنكتب `\setcounter{page}{7}`.

15.1 الوسط thebibliography والاسناد Citation

لعلّ ما يفضلهُ العديد من الباحثين في L^AT_EX، هو سهولة تعامله مع المراجع العلمية والعودة إليها بإشارات مرجعية داخل النص. من أجل ذلك يوجد وسط خاص لاعداد قائمة المراجع يسمى thebibliography وهذا المثال يوضح كيفية إعداد المراجع في نهاية هذه المذكرة.

```
\renewcommand{\bibname}{\RL{qA'imT al-mrAj' \hfill}}
\begin{thebibliography}{15}
\bibitem{Knuth0} D.E. KNUTH, "The METAFONTbook,"
Addision-Wesley, Reading, 1986, 1992.
\bibitem{Knuth1} D.E. KNUTH, "The \TeX book," Vol. A of
Computers and Typesetting, Addision-Wesley, Reading, 1986.
\bibitem{Knuth2} D.E. KNUTH, "\TeX: The Program," Vol. B
of Computers and Typesetting, Addision-Wesley, Reading, 1986.
```

```
\bibitem{Guide} HELMUT KOPKA\&
PATRICK W. DALY, ‘‘A Guide to \LaTeX \ and Electronic Publishing,’’
Fourth edition, Adition-wesley, longman limited 2004.
\bibitem{Lagally} K. LAGALLY, \emph{Arab\TeX, a System for
Typesetting Arabic, User Manual Vesion 3.00}, Report Nr 1993/11,
Unviversit\{"a\}t Stuttgart, Facult\{"a\}t Informatik.
\bibitem{Lale} LALELOULILO, ‘‘ R\’edigez des documents de qualit\’e avec
\LaTeX \ ’’, licence creative commons BY-NC-SA 2.0, Derni\’ere mise \’a
joure 20/02/2012, \texttt{www.siteduzero.com}.
\bibitem{Lamport} L. LAMPORT, ‘‘\LaTeX--A Document
Preparation System--User’s Guide and Referencce Manual,’’
Addision-Wesley, Reading, 1985, 1994.
\bibitem{GMS} M. GOOSSENS, F. MITTELBAACH \& A. SAMARIN,
‘‘The \LaTeX\ Companion,’’ Addison-Wesley, Reading, Massachusetts,
1994. (11th Printing 1999.)
\bibitem{Lozano} VINCENT LOZANO, ‘‘\emph{Tous ce que vous aver toujours
voulu savoir sur \LaTeX \ sans jamais oser le demander}’’,
Framabook, le pari du livre libre, version 1.0 D\’ep\^ot l\’egal:
$2^e$ semestre 2008. \texttt{http://artlibre.org}.
\bibitem{Jabri} YOUSSEF JABRI, ‘‘ The Users Guide, Typesetting Arabic
and Farsi with the \Arabi \ packege’’ version 1.1 , December 16, 2006.
\’Ecole nationale des sciences appliqu\’ees, Box 696, Oujda, Morocco.
\end{thebibliography}
```

أما السطر الأول فهو إعادة لتعريف `\bibitem` وهذا لكي نجعل لاتاك يكتب (قائمة المراجع) كاسم لقائمة المراجع.

بعد الإعاز `\begin{thebibliography}` كتبنا {15} لأنه من الضروري أن نذكر للنظام الحد الأعلى لعدد المداخل المتوقعة في قائمة المراجع. ويذكر كل مدخل بالاعاز `\bibitem` متبوعا بمفتاح أو كنية هي التي نستخدمها للإحالة إلى المرجع المعتبر وعلى سبيل المثال، إذا أردنا الإحالة إلى كتاب Lamport فنكتب `\cite{Lamport}` لنحصل على [7] وهو بالفعل رقم كتاب لامبورت في قائمة المراجع الموجودة في آخر المذكرة.

16.1 الوسط Picture

إنّ لاتاك ليس براسم للبيانات والأشكال الهندسية، لكنّه يوفر وسطا خاصا لإنجاز بعض الرسومات البسيطة مثل رسم المستقيمات والدوائر والقطوع المكافئة والأشعة وما إلى ذلك والشكل العام لهذا الوسط هو:

```
\begin{picture}(x,y)
إعازات الرسم
\end{picture}
```

حيث تحدد الثنائية (x,y) أبعاد الصورة (x إتجاه أفقي و y إتجاه عمودي) وتمثل مبدأ الصورة الذي هو عادة في الزاوية السفلية اليسرى من الصورة. تحدد وحدة الطول لهذه الثنائية بواسطة الإعاز `\unitlength` مثلاً:

```
\setlength{\unitlength}{1.5cm}
\begin{picture}(4,5)
...
\end{picture}
```

1.16.1 أوامر الوضع :

توضع عناصر الرسم بواسطة الأمرين `\put` أو `\multiput` ونستخدم هذين الأمرين على النحو التالي:

```
\put(x,y){...}
\multiput(x,y)(\Delta x,\Delta y){N}{...}
```

بالنسبة للأمر الأول أي ضع الشكل الموجود بين الحاضنتين $\{...\}$ في الصورة مع نقطة مرجعية لها في الاحداثية (x,y) ، وسنوضح كيفية الحصول على بعض الرسومات البسيطة أدناه.

أمّا بالنسبة للأمر الثاني فضع الشكل الموجود بين الحاضنتين $\{...\}$ في الصورة N مرة في الاحداثية (x,y) ثم نقله بـ $(\Delta x,\Delta y)$ في كل مرة. وهكذا يتم الحصول على الشكل الموجود في $\{...\}$ في الاحداثيات (x,y) ، $(x+\Delta x,y+\Delta y)$ ، $(x+2\Delta x,y+2\Delta y)$ ، إلخ . يتم أيضاً زيادة (x,y) من قبل $(\Delta x,\Delta y)$ بإشارة سالبة مثلاً $(-\Delta x, -\Delta y)$ [4] .

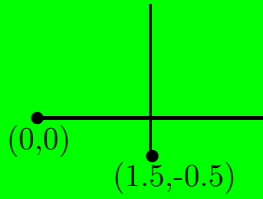
2.16.1 أوامر رسم بعض الأشكال البسيطة :

1- خط مستقيم Line :

إنّ الحصول على خط مستقيم يتم وفقاً للإعاز: `\line(x,y){L}` حيث تمثل الثنائية (x,y) شعاع توجيه المستقيم و L تمثل طول هذا المستقيم.

يستعمل هذا الإعاز مع أمر الوضع `\put` مثلاً: `\put(1,2){\line(1,0){3}}`

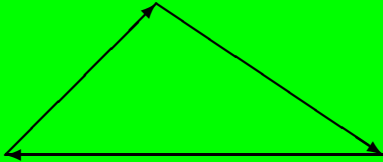
أي رسم خط مستقيم انطلاقاً من الاحداثية $(1,2)$ طوله 3 وذو شعاع توجيه $(1,0)$ ، مثلاً:



```
\begin{picture}(4,3)
\put(0,0){\line(1,0){3}}
\put(1.5,-0.5){\line(0,1){2}}
\end{picture}
```

2- الشعاع Vector :

يتم الحصول على شعاع وفقا للإعاز: `\vector(x,y){L}` مثلا:

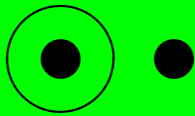


```
\begin{picture}(5,2)
\put(5,0){\vector(-1,0){5}}
\put(0,0){\vector(1,1){2}}
\put(2,2){\vector(3,-2){3}}
\end{picture}
```

3- الدائرة Circle :

إنّ الإعاز `\circle{d}` ينتج دائرة قطرها d .

أمّا الإعاز `\circle*{d'}` ينتج قرص قطره d' . وهذا المثال يوضح ذلك:

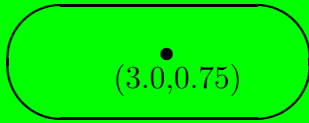


```
\begin{picture}(3,1.6)
\put(1,1){\circle*{0.2}}
\put(1,1){\circle{1.2}}
\put(2.5,1){\circle*{0.5}}
\end{picture}
```

ملاحظة: إنّ قطر الدائرة أو القرص لا يزيد عن 14.04mm أو 40pt [7] ، إذا أردنا الحصول على دائرة أكبر فإننا بحاجة إلى استدعاء الرزمة `cureves` وادخالها في دباغة الوثيقة ثم اعطاء قيم أكبر للقطر (d) .

4- الشكل البيضاوي Oval :

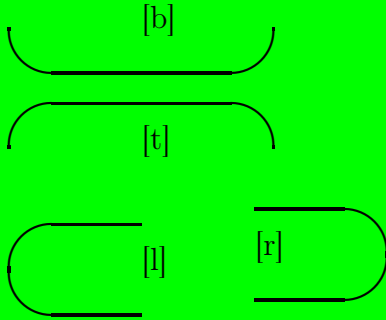
الشكل البيضاوي هو عبارة عن مستطيل له زوايا تقريبية تعبر عن ربع دائرة ويتم الحصول عليه وفقا للإعاز التالي: `\oval(x,y)[Part]` حيث تمثل الشائبة (x,y) طول وعرض الشكل البيضاوي وهذا المثال يوضح ذلك:



```
\begin{picture}(4,2.5)
\put(3.0,0.75){\oval(4,1.5)}
\end{picture}
```

إنّ النقطة (3.0,0.75) تمثل مركز الشكل البيضاوي، أمّا الوسيط الاختياري [part] يسمح لنا من تحديد جزء من الشكل البيضاوي وهو لا يخرج عن الاختيارات التالية:

- [b] يحدد الجزء السفلي.
 - [t] يحدد الجزء العلوي.
 - [l] يحدد الجزء الأيسر.
 - [r] يحدد الجزء الأيمن.
- كما هو موضح في المثال التالي:

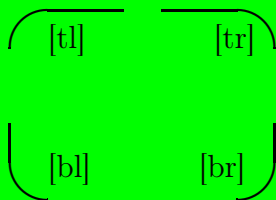


```
\begin{picture}(4,2.5)
\put(1.75,4.2){\oval(3.5,1.2)[b]}
\put(1.75,2.6){\oval(3.5,1.2)[t]}
\put(1.75,1){\oval(3.5,1.2)[l]}
\put(3.25,1.2){\oval(3.5,1.2)[r]}
\end{picture}
```

نحصل على أنصاف الأشكال السابقة باستعمال الاختيارات التالية:

- [tr] تحدد نصف الجزء العلوي الأيمن.
- [tl] تحدد نصف الجزء العلوي الأيسر.
- [br] تحدد نصف الجزء السفلي الأيمن.
- [bl] تحدد نصف الجزء السفلي الأيسر.

كما هو موضح في المثال التالي:



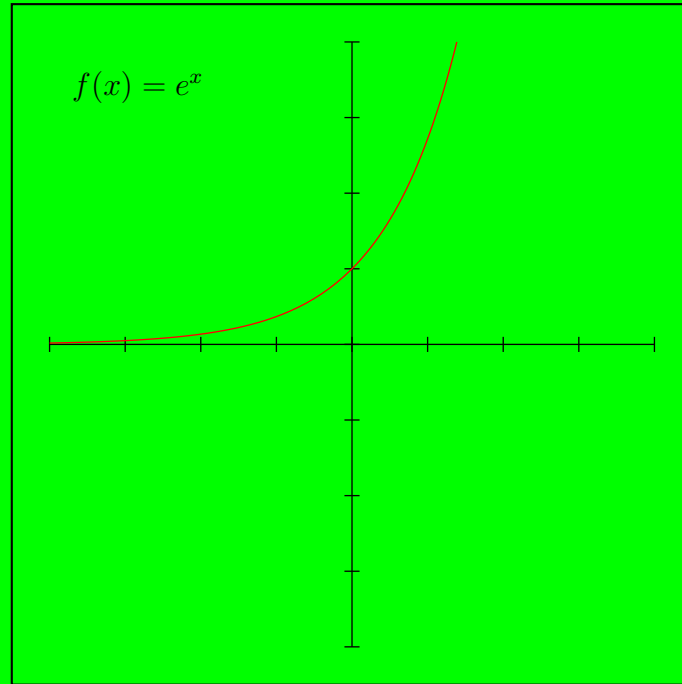
```
\begin{picture}(3.8,2.6)
\put(2.0,2.5){\oval(3.0,1.0)[tl]}
\put(2.5,2.5){\oval(3.0,1.0)[tr]}
\put(1.0,1.5){\oval(1.0,2.0)[bl]}
\put(3.5,1.5){\oval(1.0,2.0)[br]}
\end{picture}
```

5- الخطوط المنحنية:

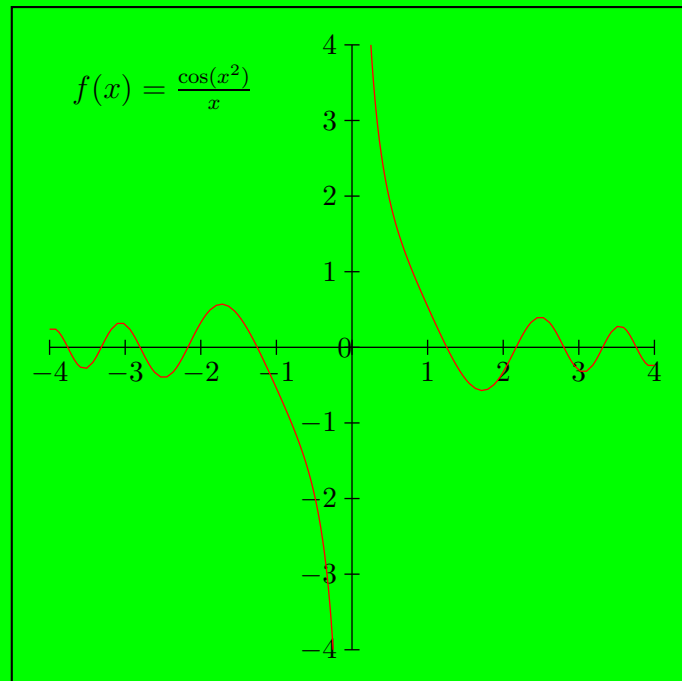
كما ذكرنا سابقاً إنّ لاتاك ليس يرسم للبيانات والأشكال الهندسية. لكن هناك توسعة خاصة لرسم الأشكال الهندسية المعقدة وكذلك منحنيات الدوال وتتمثل هذه التوسعة في الرزمة pstricks . لإعطاء فكرة عن المسألة نقصر عن هذا المثال الموضح أسفله مع نصه الحرفي الذي يرسم لنا الدالة $(f(x) = e^x)$ في معلم متعامد ومتجانس باستعمال pstricks .

```
\documentclass[12pt]{article}
\usepackage{pstricks}
\begin{document}
\begin{pspicture}(-0.5,-0.5)(8.5,8.5)
\pspolygon(-0.5,-0.5)(-0.5,8.5)(8.5,8.5)(8.5,-0.5)
\psset{linecolor=black,linewidth=0.5pt}
\psline(0,4)(8,4)
\psline(4,0)(4,8)
\multips(4,3.9)(1,0){5}{\qline(0,0)(0,0.2)}
\multips(3,3.9)(-1,0){4}{\qline(0,0)(0,0.2)}
\multips(3.9,4)(0,1){5}{\qline(0,0)(0.2,0)}
\multips(3.9,3)(0,-1){4}{\qline(0,0)(0.2,0)}
\psset{linecolor=rgb}{1,0,0},linewidth=0.5pt}
\psline(0,4.0183)(0.0204,4.0187)(0.1224,4.0207)(0.2245,4.0229)
(0.3265,4.0254)(0.4286,4.0281)(0.5306,4.0311)(0.6327,4.0345)
(0.7347,4.0382)(0.8367,4.0423)(0.9388,4.0468)(1.0408,4.0519)
(1.1429,4.0574)(1.2449,4.0636)(1.3469,4.0704)(1.449,4.078)
(1.551,4.0864)(1.6531,4.0957)(1.7551,4.1059)(1.8571,4.1173)
(1.9592,4.1299)(2.0612,4.1439)(2.1633,4.1593)(2.2653,4.1765)
(2.3673,4.1954)(2.4694,4.2164)(2.5714,4.2397)(2.6735,4.2654)
(2.7755,4.2939)(2.8776,4.3255)(2.9796,4.3604)(3.0816,4.3992)
(3.1837,4.4421)(3.2857,4.4895)(3.3878,4.5421)(3.4898,4.6004)
(3.5918,4.6649)(3.6939,4.7363)(3.7959,4.8154)(3.898,4.903)
(4,5)(4.051,5.0523)(4.102,5.1074)(4.1531,5.1654)(4.2041,5.2264)
(4.2551,5.2906)(4.3061,5.3581)(4.3571,5.4292)(4.4082,5.5041)
(4.4592,5.5828)(4.5102,5.6656)(4.5612,5.7528)(4.6122,5.8446)
(4.6633,5.9411)(4.7143,6.0427)(4.7653,6.1497)(4.8163,6.2622)
(4.8673,6.3806)(4.9184,6.5052)(4.9694,6.6363)(5.0204,6.7743)
(5.0714,6.9195)(5.1224,7.0724)(5.148,7.1518)(5.1735,7.2332)
(5.199,7.3167)(5.2245,7.4024)(5.25,7.4903)(5.2755,7.5805)
(5.301,7.673)(5.3265,7.7679)(5.352,7.8653)(5.3776,7.9652)
(5.3862,8)
\put(0.3,7.3){$f(x)=e^x$}
\end{pspicture}
\end{document}
```

وبعد المعالجة باستعمال L^AT_EX ثم Dvi->PS ثم PS->PDF نتحصل على النتيجة التالية:



ملاحظة: هناك برنامج خاص لرسم الأشكال الهندسية بكل أنواعها ويحولها إلى صيغة pstricks يدعى TeXgraph حيث يعمل هذا البرنامج مع نظام Windows فقط وهناك برنامج آخر يعمل مع نظام Unix يدعى Kig . وهذا مثال مرسوم باستعمال TeXgraph :



3.16.1 سمك الخطوط :

تتحكم في سمك خط الأشكال السابقة (الدائرة، الشكل البيضاوي، الأشعة وحتى المنحنيات) بواسطة الأمرين التاليين:

`\thicklines` و `\thinlines`

يمكن أيضا تعيين سمك الخطوط الأفقية والعمودية بواسطة الإغاز الذي له وسيط اختياري:

`\linethickness{سمك الخط}`

ما يوضع بين الحاضنتين {...} يجب أن يكون عددا موجبا مثلا:

`\linethickness{1.5mm}`

الفصل 2

رزمة الـ ArabTeX

1.2 تمهيد

ArabTeX هو حزمة لتوسيع قدرات $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ / $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ في إنشاء نصوص عربية أو فارسية أو عبرية ، إلى جانب ذلك هناك العديد من اللغات الأخرى التي تستخدم بعض الحروف العربية، وهو نظام يتيح إمكانية استعمال الحروف العربية و اللاتينية جنبا إلى جنب في مستند واحد ، يستعمل أساسا من أجل تصنيف المستندات العلمية التي تحتوي على الرياضيات و الفيزياء و الكيمياء ... إلخ. و يجب علينا أن نستخدم مصطلح ArabTeX للدلالة على أي دعم (توسيع) في النص دون أي دلالة ثقافية أو سياسية.

$\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ جيد جدا في الكتابة من اليسار إلى اليمين ، لكن العربية تكتب من اليمين إلى اليسار هذا يتطلب طرق أخرى و تعليمات خاصة. و إذا كنّا نريد مزج بين العربية واللاتينية في نفس النص فإنه يمكن أن تصبح الأمور في غاية التعقيد.

2.2 كيف يعمل ArabTeX ؟

من أجل أن نعرف كيف يعمل ArabTeX دعونا نرى مثال بسيط جدا:

الشكل 1.1 هو عبارة عن نص من نوع $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ ، وهو مأخوذ من كتاب كلاوس لاغالي [5]، يُكتب هذ النص بطبيعة الحال داخل ناشر للنصوص (Kile أو Texmaker مثلا)، أمّا الشكل 2.1 فهو الإخراج الموافق للشكل 1.1 و ذلك باستعمال المعالج $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$. استعملنا هنا وثيقة من نوع مقال (article) ، وقمنا باستعمال الحزمة ArabTeX و أتبعناها ببعض التعليمات سنشرحها إن شاء الله لاحقا. من المفترض أن يكون نصنا المُخرج مكتوبا باللغة العربية فقط، لكننا أرفقناه بالترجمة الأصلية (الكتابة الموافقة داخل ناشر النصوص)، كما أردنا أن يكون النص مشكولا بالكامل حتى نرى كيفية فعل ذلك (في الغالب نستغني عن الشكل في كتابتنا للغة العربية). الشكل 1.1 ليس نصا نموذجيا، فقط لنبين كيف ننشئ نص عربي باستعمال الحزمة ArabTeX .

```
\documentclass[12pt]{article}
\usepackage{arabtex}
\begin{document}
\setarab
\vocalize
\transtrue
\arabtrue
\centerline {\RL {\~gu.hA wa-.himAruhu}}
\begin{RLtext}
'at_A .sadiquN 'il_A ġu.hA ya.tlubu minhu .himArahu li-yarkabahu
fI safraTiN qa.sIraTiN wa-qAla lahu:
sawfa 'u'Iduhu 'ilayka fI al-masA'i, wa-'adfa'u laka 'uġraTaN.
fa-qAla ġu.hA:
'anA 'AsifuN ġiddaN 'annI lA 'asta.tl'u 'an 'u.haqqiqa
laka ra.gbataka, fa-al.himAru laysa hunA al-yawma.
wa-qabla 'an yutimmu ġu.hA kalAmahu
bada'a al-.himAru yanhaqu fI i.s.tablihi.
fa-qAla lahu .sadiquhu:
'innI 'asma'u .himAraka yA ġu.hA yanhaqu.
fa-qAla lahu ġu.hA:
.garIbuN 'amruka yA .sadiqI!
'a-tu.saddiqu al-.himAra wa-tuka_d_dibunI?
\end{RLtext}
\end{document}
```

شكل 1.1 : مدخل بسيط لـ ArabT_EX .

مُحَا وَحِمَارُهُ

~gu.hA wa-.himAruhu

أَتَى صَدِيقٌ إِلَى مُحَا يَطْلُبُ مِنْهُ حِمَارَهُ لِيَرْكَبَهُ فِي سَفَرَةٍ قَصِيرَةٍ وَقَالَ لَهُ: سَوْفَ أُعِيدُهُ إِلَيْكَ

'at_A .sadIquN 'il_A ~gu.hA ya.tlubu minhu .himArahu li-yarkabahu
fI safraTiN qa.sIraTiN wa-qAla lahu: sawfa 'u'Iduhu 'ilayka

فِي الْمَسَاءِ، وَأَدْفَعُ لَكَ أُجْرَةً. فَقَالَ مُحَا: أَنَا آسَفٌ جِدًّا أَنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَحَقِّقَ لَكَ
رَغْبَتَكَ،

fI al-masA'i, wa-'adfa'u laka 'u~graTaN. fa-qAla ~gu.hA: 'anA
'AsifuN ~giddaN 'annI lA 'asta.tI'u 'an 'u.haqqiqa laka ra.gbataka,

فَالْحِمَارُ لَيْسَ هُنَا الْيَوْمَ. وَقَبْلَ أَنْ يَتِمَّ مُحَا كَلَامُهُ بَدَأَ الْحِمَارُ يَتَهَقُّ فِي اصْطَبْلِهِ. فَقَالَ لَهُ
صَدِيقُهُ:

fa-al.himAru laysa hunA al-yawma. wa-qabla 'an yutimmu ~gu.hA
kalAmahu bada'a al-.himAru yanhaqu fI i.s.tablihi. fa-qAla lahu
.sadIquhu:

إِنِّي أَسْمَعُ حِمَارَكَ يَا مُحَا يَتَهَقُّ. فَقَالَ لَهُ مُحَا: غَرِيبٌ أَمْرُكَ يَا صَدِيقِي! أَتَصَدَّقُ الْحِمَارَ
وَتُكَذِّبُنِي؟

'innI 'asma'u .himAraka yA ~gu.hA yanhaqu. fa-qAla lahu ~gu.hA:
.garIbuN 'amruka yA .sadIqI! 'a-tu.saddiqu al-.himAra
wa-tuka_d_dibunI?

شكل 2.1 : مخرج بسيط لـ ArabTeX مع الترجمة الأصلية.

3.2 مدخل إلى ArabTeX

يتم تفعيل حزمة ArabTeX باستعمال الأمر `\usepackage{arabtex}` ، بعد التفعيل نختار أحد أساليب الكتابة باللغة العربية وذلك باستخدام أحد الأوامر:

- `\setarab` كتابة عربية
- `\setfarsi` كتابة فارسية
- `\setmaghribi` كتابة مغربية
- `\seturdu` كتابة الأوردو
- `\setpashto` كتابة الباشتو

ثمّ لكتابة نص عربي في وسط لاتيني نستعمل الإيعاز `\RL{النص}` ويقرأ: (Right-to-Left) ، أي الكتابة من اليمين إلى اليسار. ومن أجل كتابة نص عربي طويل فإننا نوسطه بين التعليمتين:

```
\begin{RLtext} ... \end{RLtext}
```

أو يمكننا أن نوسطه بين التعليمتين:

```
\begin{arabtext} ... \end{arabtext}
```

وهي بنفس المعنى.

4.2 عناصر نص العربية

كل فقرة عربية تحتاج إلى بعض الرموز الخاصة التي تساعد على فهم النص العربي واستيعاب معانيه بشكل جيّد، فتكون الفقرات مفصولة عن بعضها بسطر فارغ أو تفرد بخطوط جديدة. إليك بعض الرموز المستعملة :

- علامات الترقيم المعزولة تترجم بشكل آلي كعلامات ترقيم عربية، مثلاً:
 - (؟) هل هذه علامة إستفهام عربية؟ نعم. استعمل فاصلة (،) فاصلة منقوطة (؛)
 - علامة تعجب (!) النقطتين (:) ، كل هاته العلامات تكتب بشكل مباشر داخل ناشر النصوص.

- " الاقتباسات العربية " تُكتب باستعمال إعاز من يسار الكلمة ومن يمينها
مثال: الأمر `\textquotedblright$` كلمة `\textquotedblleft$` يعطي: " كلمة " .
- الأرقام داخل الوسط العربي تكتب بالشكل العربي، أي هي من الشكل: ١٢٣٤٥٦٧٨٩٠، أما إذا أردنا كتابتها بالشكل اللاتيني فيجب أن توسط بين رمزي الدولار `$`، أو بين `<>` فتكون كالآتي: 0123456789 .

5.2 الأوامر ضمن السياق العربي

كل أوامر $\text{\LaTeX}$ المتحكم في شكل النص صالحة ضمن السياق العربي، كالرجوع الإجباري إلى السطر، ترك فراغ إجباري، القفز على الأسطر، تغيير حجم الحروف، الشخين، استعمال الألوان، استعمال الهوامش السفلية، العلب، التوسيط الشاقولي و الأفقي، الجداول، ... إلخ. هذه الأوامر كلها مشروحة ضمن الفصل الأول من هذه المذكرة.

6.2 تنضيد الحروف العربية

لاحظ أنه يتوجب عليك معرفة كيفية تشفير الحروف العربية بواسطة الحروف اللاتينية. إليك الجداول التي تعطيك هذه الكيفية وهي مأخوذة من كتاب ArabTeX لكلاوس لاغالي [5] :

الحروف العربية الـ 28 هي كالتالي :

ص	ش	س	ز	ر	ذ	د	خ	ح	ج	ث	ت	ب	ا
.s	^s	s	z	r	_d	d	_h	.h	j	_t	t	b	A
ي	و	ه	ن	م	ل	ك	ق	ف	غ	ع	ظ	ط	ض
y	w	h	n	m	l	k	q	f	.g	'	.z	.t	.d

كتابات الهمزة والألف المقصورة والتاء المربوطة:

ى	ة	ء	ئ	ؤ	إِ	أَ
Y	T	'	'y	'u	'i	'a

شكل الحروف العربية:

دَ	دِ	دُ	دْ	دَ	آ	آ	دَا	دِ	دُ	دْ	دِ	دُ
da	di	du	d''	d*	'A	"-أو"	daN	diN	duN	d_a	d_i	d_u

وضعيّات اللّام - ألف مع الهمزة:

لا	لَا	لَأَ	لَاءَ	لَأْ	لَاءِ	لَا	لَا
l"A	lA	l'a	la'a	l'aa	la'aa	l'ii	la'ii

7.2 استعمالات ترميز الحروف العربية

- من أجل كتابة حروف المد (الألف، الواو، الألف المقصورة) نستعمل الترميز `U` ، `A` ، `I` على الترتيب، أو `aa` ، `iy` ، `uw` بنفس المعنى.
مثال: الرحمان `alr.hmAn` ، الرؤوف `alr'Uf` ، العلى `al'lY` .
- يمكن أيضا استعمال حروف المد الخاصة بالقرآن الكريم ترميزها هو: `_u` ، `_i` ، `_a` .
مثال: `alr.h_an` الرحمن ، `alr.h_im` الرحيم ، `alrr'_uf` الرءف .
ملاحظة: `_u` ، `_i` ، `_a` لا تعمل مع الإغاز `\novocalize`
- الحركات (فتحة، كسرة، ضمة) مشفرة بـ `u` ، `i` ، `a` على الترتيب
مثال: مَنَعَ `mana'a` ، ذَهَبَ `_dahaba` ، شَرِبَ `šariba` ، عَضَمَ `'a.duma` .
ملاحظة: تنشط هذه الحركات باستعمال الإغاز:

`\vocalize` أو `\fullvocalize`

- وضع التنوين يتم باستعمال الترميز `uN` ، `iN` ، `aN`
مثال: أمراً `'amraN` ، عَمَّرَ `amruN` ، رَجُلٍ `rijliN` .
- الهمزة (ء) ترقن باستعمال `< >` ، وذلك يكون باللغة `\setarab` ، ولها عدّة وضعيات في الكلمة حسب الترميز الذي يأتي قبلها وبعدها.
مثال: أمراً `'amraN` ، إِبِلٌ `'ibiluN` ، سَأَلَ `sa'ala` ، بُؤْسٌ `bu'suN` ، قَرَأَ `qara'a` ، قَائِمٌ `qA'imuN` ، سَمَاءٌ `samA'uN` ، سُيِّلَ `su'ila` ، بَرِيءٌ `barIuN` ، سَاءَلَ `sa'ala` ، شَيْئاً `šy'aN` .
الكلمات شيئاً `šy'aN` ، سُيِّلَ `su'ila` ، حَطِيئَةٌ `_ha.tI'aTuN` يجب أن نسبقتها بالإغاز `\oldhamza` إذا ما أردنا كتابة الهمزة بتلك الطريقة.

- الألف المدودة ترقن بـ A أو 'A أو A ^ ، والترقين I ^ ، U ^ يعطي المد على الياء والواو على الترتيب.
مثال: قرآن qur'An ، سُؤِلَ sŭ'ila ، يَحْيَى yajî'u .
- الرمز <'> يستعمل لكتابة حرف العين (ع).
مثال: عَلَّمَ 'alamuN ، جُمِعَ jumu'aTuN ، جَمَعَ jam'uN .
- الرمز <|> لمنع كتابة حرفين فوق بعضهما.
مثال: مُحَمَّدٌ mu|hamaduN ↔ mu.hammaduN .
- لوضع الشدة (ت) على حرف نكتب ذلك الحرف مكرراً أو نليه بالرمز (*).
مثال: اللَّهُ alall_ahu ، نَزَّلَ naz*ala ، عَدُوَّ aduwwuN .
- الرمز <- -> Hyphens يستعمل للفصل بين الحروف، أو لكتابة حرف بهذا الشكل (بـ b- ، لـ l-) .
مثال: الأَرَبَاءُ al-'arbi'A'u ، السَّلَامُ as-salAmu .
- الرمز <- - -> A double hyphens يقوم بتطويل الكلمات، يستعمل أساساً في صناعة الأبيات الشعرية.
مثال:

لا تفرحـن بفأل، إن سمعت به ولا تطير، إذا ما ناعب
نعباً
فالخطب أفضع من سراء تأملها و الأمر أيسر من أن تضمـر
الرعبا

8.2 تشكيل الحروف Vowelization

- توجد ثلاث أنواع من التعليمات التي تقوم بشكل أو عدم شكل الحروف:
الإعاز \fullvocalize
- كل رمز حركة يُكتب يُترجم إلى فَتْحَة، ضَمَّة، كَسْرَة.
- إذا وُضع < N > بعد رمز حركة فإنه يترجم إلى تنوين مثل: جَمَلٌ jamaluN .
- إذا كتبنا رموز الحروف من دون رموز الحركة فإنّها تُترجم إلى حروف مَشْكُولَة بالسكون، مثل: مُسَجِّدٌ msjd ↔ مَسْجِدٌ masjiduN
- الإعاز \vocalize هو أيضا يقوم بشكل الحروف لكن من دون إدراج علامتي السكون والوصلة، مثل: وَاسْمُهُ wa-ismuhu ↔ وَاسْمُهُ wa-ismuhu

- الإغاز `\novocalize` هو معاكس للإغازات السابقة، فهي تمنع شكل الحروف وإن كُتبت ترميزاتها. مثل: نظرية `na.zaryTuN`
 حالة خاصة: تحت التعليمة `\novocalize` الرمز `<">` عند كتابته قبل رمز الحركة فإنه يقوم بشكل ذلك الحرف لوحده مثل: قرأ `qar"a'a` . أما تحت التعليمة `\vocalize` فالعكس، يقوم بعدم شكل الحرف الذي يأتي قبله مثل: سجد `saj"ada` .

الفصل 3

نظام العربيه Arabi

1.3 تمهيد

إنّ نظام العربيه مساهمة جد فعالة من أجل إضافة استعمال اللغة العربية مع نظام TEX لاستغلال كل ما يحتويه هذا العالم الزاخر من امكانيات في تصفيف النصوص، والتي جعلت منه اختيار المؤسسات والهيئات العالمية التي تقوم بنشر البحوث العلمية في العالم بأسره. هذا النظام يتميز بكونه محمولا ويتمتع بقدر كبير من المرونة، لأنّه قابل للاستعمال مع معظم ما تم انجازه من إضافات وبرامج مساعدة وما أكثرها، إضافة إلى أنّه لا يحتاج إلى أيّ معالج خارجي لتحديد أشكال الحروف في الكلمة. يقدم العربيه Arabi حاليا مصحوبا بمجموعة زاخرة من الخطوط العربية والقياسية، حرة الاستعمال كما يمكنه استعمال عدد من الخطوط التي تأتي مع نظام windows مثلا. كما هو الحال بالنسبة لنظام TEX، فإنّ العربي مجاني ولا يكلف مستعمله العناء. إنّ هذه الرزمة (العربيه Arabi) ليست معممة لدعم اللغة العربية، بل في جميع اللغات التي تستخدم الحرف العربي من الناحية الفنية [10].

2.3 استعمال النظام use of the system

1.2.3 ترميز المدخلات التي يدعمها العربيه Arabi : لتنفيذ الحروف العربية مع النصوص في نظام TEX و L^AT_EX يجب علينا أولا أن نستخدم بعض الرزم والتميزات الخاصة في النظام، لذا فإننا بحاجة إلى استخدام الرزمة inputenc و fontenc، ونستخدم أيضا إثنين من الترميزات الخاصة بالخط (أي الكتابة بالخط العربي). بالنسبة للغة العربية نستخدم الترميز LAE (Local Arabic Encoding) المحدد في الملف laeenc.def، أمّا بالنسبة للفارسية نستخدم الترميز LFE المحدد في الملف lfeenc.def. أمّا فيما يتعلق بترميز الادخال فإنّ نظام العربيه Arabi يدعم برمز الادخال الموجود في

القائمة التالية:

- ١- في نظام التشغيل WINDOWS الترميز: (cp1256) للغة العربية والفارسية.
- ٢- في نظام التشغيل UNIX,LINUX الترميز: (iso8859-6) للغة العربية.
- ٣- الترميز UTF-8 (Unicode Transssmission Format) هو نظام الحروف الدولي الموحد يستخدم للغتين العربية والفارسية، هذا الترميز الجديد هو بالأحرى يستخدم مع $\text{\LaTeX}$.

2.2.3 كيفية استدعاء الرزم والتميزات:

يتم استدعاء ترميزات الادخال بمساعدة الرزمة القياسية inputenc على الشكل التالي:
 $\backslash\text{usepackage}[\dots]{\text{inputenc}}$ حيث نكتب بين [...] الترميز الخاص المراد ادخاله.
 وهذه بعض الأمثلة عن استخدام الترميزات مع بعض الأنظمة:
 • مع نظام التشغيل UNIX نستخدم الترميز (iso8859-6) القياسي ويتم استدعاؤه على الشكل:

```
\usepackage[iso 8859-6]{inputenc}
```

• مع نظام الوندوز نستخدم الترميز (cp1256) ويتم استدعاؤه على الشكل:

```
\usepackage[cp1256]{inputenc}
```

• الترميز (UTF-8) المعروف أيضا بالترميز (iso10646) يستخدم مع جميع الأنظمة الحديثة ويتم استدعاؤه على الشكل:

```
\usepackage[utf8]{inputenc}
```

ملاحظة: إنّ اختيار الترميزات المدخلة في دباجة الوثيقة ليس قيّدا حيث يمكن تغييره أيضا داخل الوثيقة بواسطة الإعاز $\backslash\text{inputencoding}$ مثل: $\backslash\text{inputencoding}\{\text{cp1256}\}$.

3.2.3 استدعاء الرزمة babel:

يتم استدعاء الرزمة babel مع اللغة العربية أو الفارسية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو كلها كالتالي:

```
\usepackage[arabic, english, farci, franch]{babel}
```

ملاحظة هامة:

لاستخدام الخط العربي مع نظام $\text{\LaTeX}$ نستخدم الترميز LAE ويجب أن تكون مستعملة بواسطة الرزمة fontenc القياسية ويتم استدعاؤها كالتالي:

```
\usepackage[LAE]{fontenc}
```

3.3 إعداد الملف المدخل

يمكن الانتقال من لغة إلى أخرى بالمختصرات القياسية المستعملة من قبل نظام babel فقط نحتاج إلى بعض الإغازات لكتابة العربية داخل نص لاتيني أو العكس، فمثلا لكتابة العربية نستخدم الإغاز:

```
\selectlanguage{arabic}
كتابة باللغة العربية
```

أو داخل وسط كالتالي:

```
\begin{otherlanguage}{arabic}
كتابة باللغة العربية
\end{otherlanguage}
```

أو أيضا كالتالي: $\text{\textAR}$ {الكتابة بالعربية} أو $\text{\textAR}$ {الكتابة بالعربية}.

والشكل العام لاستدعاء أية لغة مثلا يكون كالتالي: $\text{\selectlanguage}$ {...} حيث نكتب بين الحاضنتين اللغة المراد الكتابة بها. وهذه وثيقة بسيطة توضح كيفية استعمال اللغة العربية في نظام $\text{\LaTeX}$ [10].

```
\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[english, arabic]{babel}
\usepackage[LAE]{fontenc}
\begin{document}
\selectlanguage{arabic}
بسم الله الرحمن الرحيم
في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها: قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.
والحيا، شعبة من الإيمان»
وقال سبحانه وتعالى: [إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ننزل عليهم الملائكة ألا تخافوا
ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم نعدون]
\textLR{This is a simple example of Arabic text you may want to type}
\end{document}
```

وبعد المعالجة نحصل على:

بسم الله الرحمن الرحيم
 في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 «الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها: قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى
 عن الطريق، والحيا شعبة من الإيمان»
 وقال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا
 تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾

This is a simple example of Arabic text you may want to type

1.3.3 كيفية الربط بين الحروف:

كل الحروف التي تكتب في $\text{\LaTeX}$ يتم الربط بينها بطريقة آلية في $\text{\TeX}$ ، عند طباعة نص أو حرف بالعربية فإن $\text{\LaTeX}$ يطابق الحرف إلى الشكل المتوسط دائماً حتى وإن لم يكن في وسط الكلمة، وتلك آليات الربط التي يستخدمها $\text{\LaTeX}$ ، وعلى سبيل المثال عند طباعة الكلمة "كتب" ، فإن نظام $\text{\LaTeX}$ يبحث عن الشكل المتوسط للحروف كـ ، ت و ب وبعد ذلك الـ $\text{\TeX}$ يكون هو المسؤول عن تحويل الحروف إلى ب ، ت و ك وبعد ذلك الوسط $\text{\beginR}$ و $\text{\endR}$ يعكس الحروف لتصبح كـ ت ب الذي نرغب في الحصول عليه وهي "كتب" .

4.3 التمايز والاختلاف Arabi localisation

في هذه الفقرة سنرى بعض القضايا الرئيسية ينبغي معالجتها في حزمة babel بالنسبة للغة العربية.

1.4.3 التعليقات العربية (التسميات): .

يبين الجدول التالي التعليقات المستخدمة مع نظام العربية [10] :

بالعربية	بالإنجليزية	الإعاز
مدخل	preface	\prefacename
المرجع	References	\refname
ملخص	Abstract	\abstractname
المصادر	Bibliography	\bibname
الباب	Chapter	\chaptername
الملحق	Appendix	\appendixname
الفهرس	Contents	\contentsname
قائمة الأشكال	List of Figures	\listfigurename
قائمة الجداول	List of Tables	\listtablename
الفهرس	Index	\indexname
شكل	Figure	\figurename
جدول	Table	\tablename
القسم	Part	\partname
المرفقات	encl	\enclname
نسخة موجهة إلى	cc	\ccname
إلى	To	\headtoname
صفحة	Page	\pagename
راجع	see	\seename
راجع أيضا	see also	\alsoname
برهان	Proof	\proofname
قاموس	Glossary	\glossaryname

2.4.3 بعض الحروف الخاصة: .

نعرف الآن بعض الحروف التي تستعمل مع العربية مثلا:

- يعرف العربية الإعاز **\allah** الذي يعمل في الوسط العربي للحصول على اسم "الله" (لفظ الجلالة).
- للحصول على «...» فقط نكتب الرمز [...] في النص العربي.
- للحصول على «...» فقط نكتب الرمز < ... > في النص العربي.

5.3 أنواع الخطوط المستخدمة مع العربية Arabi

يمكن تغيير الخط من شكل إلى آخر باستخدام الإعازات الواردة في الجدول أسفله حيث نكتب بين الحاضنتين {...} وبعد الإعاز مباشرة نوع الخط الذي نرغب الحصول عليه.

ملاحظة: أنواع الخطوط الموجودة في هذا الجدول متوفرة مع نظام العربية وقد تستعمل من

دون أي مشكلة لكتابة اللغة العربية [10] .

أمثلة	الإسم بالعربية	الإعاز
المدرسة العليا للأساتذة	الثالث	\textthol
المدرسة العليا للأساتذة	اليرموك	\textyerm
المدرسة العليا للأساتذة	المشق	\textmash
المدرسة العليا للأساتذة	الصر	\textthor
المدرسة العليا للأساتذة	البتار	\textbattar
المدرسة العليا للأساتذة	غرنطة	\textgranada
المدرسة العليا للأساتذة	القيروان	\textkayrawan
المدرسة العليا للأساتذة	دمنة	\textdimnah
المدرسة العليا للأساتذة	سندباد	\textsindibad
المدرسة العليا للأساتذة	كراف	\textgraph
المدرسة العليا للأساتذة	نايس	\textnice
المدرسة العليا للأساتذة	المهند	\textmohanad
المدرسة العليا للأساتذة	المثني	\textmothnna
المدرسة العليا للأساتذة	المتين	\textmateen
المدرسة العليا للأساتذة	البتراء	\textpetra
المدرسة العليا للأساتذة	ندي	\textnada
المدرسة العليا للأساتذة	قرطبة	\textcortoba
المدرسة العليا للأساتذة	أسطورة	\textostora
المدرسة العليا للأساتذة	الفرات	\textfurat
المدرسة العليا للأساتذة	سالم	\textsalem
المدرسة العليا للأساتذة	ظلل	\textshado
المدرسة العليا للأساتذة	معدن	\textmetal
المدرسة العليا للأساتذة	طرابلس	\texttarablus
المدرسة العليا للأساتذة	خالد	\textkhalid
المدرسة العليا للأساتذة	الشارقة	\textsharjah
المدرسة العليا للأساتذة	هاني	\texthani
المدرسة العليا للأساتذة	احد	\textouhod
المدرسة العليا للأساتذة	ريحان	\textrehan

الفصل 4

معادلات الرياضيات والمجداول

1.4 تمهيد

الرياضيات روح الـ $\text{\TeX}$ ، وكل قوة الـ $\text{\TeX}$ متاحة في $\text{\LaTeX}$ و $\text{\ArabTeX}$ وكذلك العرب. سنصب اهتمامنا في هذا الفصل على كتابة المعادلات الرياضية في $\text{\LaTeX}$ ، وثمة مكتبات وسّعت من إمكانيات $\text{\LaTeX}$ في كتابة المعادلات مثل تلك المزودة من قبل $\text{\AMSTeX}$.

يتمّ إخراج المعادلات في $\text{\LaTeX}$ بكتابة نص خاص يُعلم $\text{\LaTeX}$ بأنّ النص التالي هو معادلة، ويجب أن نُعلم $\text{\LaTeX}$ متى يتوجب عليه وضع المعادلة محشورة بين الكلمات ومتى يضعها على سطر مستقل، وهل هي مرقّمة أم لا.

2.4 الأوساط الرياضية Mathematical Environments

توجد الصيغ الرياضية في الوثيقة محشورة بين الكلمات مثل: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ ، أو مكتوبة في سطر مستقل مثل:

$$\int_0^\infty f(x) \, dx \simeq \sum_{i=1}^n w_i e^{x_i} f(x_i)$$

ندعو النوع الأول معادلة نصية، بينما ندعو الآخر معادلة سطرية. نحصل على الصيغة النصية بواسطة الوسط:

$\text{\begin{math}}$ معادلة نصية $\text{\end{math}}$

ونظرا لتكرار المعادلات النصية، يتواجد في $\text{\LaTeX}$ اختصارات لهذا الوسط مثل:

$\text{\$}$ معادلة نصية $\text{\$}$

يحتوي نص المعادلة تعليمات لكتابة الصيغة الرياضية (مثل رمز التكامل $\int$ أو الترميز بدليل x_i أو الرفع إلى قوة x^i).

أما المعادلات السطرية فنحصل عليها بواسطة إحدى الوسطين التاليين:

```
\begin{displaymath} معادلة سطرية \end{displaymath}
```

أو

```
\begin{equation} معادلة سطرية \end{equation}
```

يمكن الفرق بين هاذين الوسطين، أن الوسط الثاني يضيف رقما على يسار أو يمين المعادلة يتم زيادته تلقائيا. ومثال ذلك:

```
\begin{equation}
\forall p \in \mathbb{R}_+, t^{p+1} \leq (t+1)^p,
\forall t \in \mathbb{R}_+
\end{equation}
```

وبعد المعالجة نحصل على:

$$\forall p \in \mathbb{R}_+, t^p + 1 \leq (t + 1)^p, \forall t \in \mathbb{R}_+ \quad (1.4)$$

يمكن أن نحصل على الوسط `displaymath` أيضا بكتابة:

\$\$\$ معادلة سطرية \$\$\$

يضع $\text{\LaTeX}$ المعادلات السطرية في وسط السطر ويوضع رقمها (إن وجد) على اليمين. يمكن إضافة الخيار `leqno` إلى `\documentclass[...]` لتنسيق كل المعادلات على اليسار، بحيث تنزاح عن الطرف الأيسر للصفحة بمقدار قابل للتغيير بواسطة الأمر `\setlength{mathindent}{1.5cm}` مثلاً.

وأخيراً، يمكن إخراج معادلة متعددة السطور باستخدام الوسط:

```
\begin{eqnarray} معادلات سطرية \end{eqnarray}
\begin{eqnarray*} معادلات سطرية \end{eqnarray*}
```

حيث يضيف الوسط الأول رقما لكل سطر في المعادلة. مثال ذلك أن نكتب:

```
\begin{eqnarray}
\nonumber (a+b)^2 \&\& a^2+b^2+2ab, \forall a,b \in \mathbb{R} \\
a^2-b^2 \&\& (a-b)(a+b), \forall a,b \in \mathbb{R} \\
a^3-b^3 \&\& (a-b)(a^2+ab+b^2), \forall a,b \in \mathbb{R}
\end{eqnarray}
```

فنتحصل على:

$$(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab, \forall a, b \in \mathbb{R}$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b), \forall a, b \in \mathbb{R} \quad (2.4)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2), \forall a, b \in \mathbb{R} \quad (3.4)$$

نلاحظ غياب الترقيم في السطر الأول من المتطابقات السابقة، فقد تمّ إلغاؤه بالاعاز `\nonumber`.

أما الوسط الثاني فلا يضيف أي رقم للمعادلات المكتوبة داخله.

1.2.4 الإحالات المتصلة Cross references :

لقد رأينا في الصفحة 24 أنّ لاتاك يرقم آليا الصفحات وأجزاء كتاب وفصوله ومقاطععه وما إلى ذلك، ويرقم كذلك آليا العلاقات في الرياضيات التي ننضدها باستخدام الوسط equation أو eqnarray، كما هو موضح في الأمثلة أعلاه. والأمر الذي نشير إليه هنا هو أننا لا نعرف أي رقم يخص مثلا إلى صفحة أو علاقة نريد الإحالة إليها. توجد طريقة ذكية للحصول بدقّة على الرقم الذي نريد. إنها تتمثل في إعطاء (كنية) label، للعلاقة التي نريد الإحالة إليها.

هذا المثال يوضح كيفية الإحالة إلى متبينة يونغ young التالية:

$$|ab| \leq \frac{|a|^p}{p} + \frac{|b|^{p'}}{p'}, \forall a, b \in \mathbb{R} \quad (4.4)$$

حيث $p > 1$ و $p' = p/(p-1)$. يمكن كتابتها كما يلي:

```
\begin{equation} \label{young}
|ab| \leq \frac{|a|^p}{p} + \frac{|b|^{p'}}{p'}, \forall a, b \in \mathbb{R}
\end{equation}
```

في هذا المثال الاعاز `\label` متبوع بين حاضنتين بالكنية (young) . إذا كتبنا الآن وفقا لمتباينة يونغ (`\ref{young}`) فنحصل على رقمها بين قوسين أي في المثال هو (4.4) . يجب الانتباه أنه من الضروري رغن القوسين في (`\ref{...}`) لأن نظام $\text{\LaTeX}$ يوفر الرقم فقط. إذا كنا في وسط عربي فإننا نكتب ما يلي `\LR{\ref{young}}` . وإذا أردنا الحصول على رقم الصفحة حيث توجد متباينة يونغ السابقة فنكتب `\pageref{young}` فنحصل على رقم الصفحة وهو هنا 48 .

3.4 العناصر الرئيسية في الصيغ الرياضية

1.3.4 الثوابت والمتحولات Constants and Variables :
ندعو الأعداد التي تظهر في المعادلات ثوابت، بينما يتم تمثيل المتحولات البسيطة بحرف واحد. يُصطلح عالميًا على كتابة الثوابت بشكل غير مائل وكتابة المتحولات بشكل مائل، وهذا ما يقوم به $\text{\LaTeX}$. يجمل $\text{\LaTeX}$ الفراغات التي يضعها المستخدم في نص الصيغة من أجل توضيح ما يكتب، ويقوم $\text{\LaTeX}$ تلقائيًا بإضافة الفراغات اللازمة بين المتحولات والثوابت والإشارات $=, +, -$. فمثلاً إنَّ كلا من $z = 2a + 3y$ و $z = 2a + 3y$ يُنتج المعادلة: $z = 2a + 3y$.

يمكن استخدام الرموز التالية مباشرة في أي صيغة رياضية:

$+ \ - \ = \ < \ > \ / \ : \ ' \ [\] \ (\)$

أما القوسان $\{ \}$ فيتم إظهارهما في المعادلة بواسطة الأمر `\{` أو `\}` ، كما في المثال التالي:

$$M(s) < M(t) < |M| = m$$

$$y'' = c\{f[y', y(x)] + g(x)\}$$

التي نحصل عليهما بكتابة:

```

$$$
M(s)<M(t)<|M|=m
y''=c\{f[y',y(x)]+g(x)\}
$$$

```

وكذلك فإنَّ الرمز `\` هو رمز خاص في $\text{\LaTeX}$ ، ولإظهاره في معادلة نستخدم الأمر `\backslash` .

2.3.4 القوى والأدلة Exponents and Indices :

نستطيع في $\text{\LaTeX}$ الحصول على أية تركيبة من القوى والأدلة بالحجوم الصحيحة، وذلك بطريقة بسيطة جدًا. إذ نحصل على الدليل باستخدام الرمز `_` (underscore) وعلى القوة باستخدام الرمز `^`، كما هو موضح في الأمثلة التالية:

الشكل x^2 يُنتج `x^2` .
 والشكل U_n يُنتج `U_n` .
 والشكل a_i^j يُنتج `a_i^j` .

ملاحظة: إذا كان الدليل (أو القوة) مكونًا من أكثر من حرف، وضعناه بين حاضنتين `{}` مثلاً:

$$x^{2n} = x^{\{2n\}} \quad \text{و} \quad A_{i,j,k}^{n!} = A_{\{i,j,k\}}^{\{n!\}}$$

كما نستطيع أيضا إضافة دلائل وقوى في الدلائل والقوى مثلاً:

$$y^{x^2} = y^{\{x^2\}} \quad \text{و} \quad A_{j_{n,m}^{2n}}^{x_i^2} = A_{\{j^{\{2n\}}_{\{n,m\}}\}}^{\{x_i^2\}}$$

3.3.4 الكسور Fractions :

نحصل على الكسور البسيطة محشورة بين كلمات النص باستخدام الرمز `/`، كما في المثال $\$(a+b)/2\%$ الذي يُنتج $(a+b)/2$. أمّا الكسور الأكثر تعقيدا فنحصل عليها بواسطة الأمر: `\frac{المقام}{البسط}`، كما هو مبين في الأمثلة التالية:

$$\begin{aligned} f(x,y) = \frac{1}{x+y} & \text{ يُنتج } \$f(x,y)=\frac{1}{x+y}\$ \\ \frac{a^2-b^2}{a+b} = a-b & \text{ يُنتج } \$\frac{a^2-b^2}{a+b}=a-b\$ \end{aligned}$$

ويمكن إضافة كسور في كل من البسط والمقام أيضا، كما في المثال التالي:

$$\frac{\frac{a}{x-y} + \frac{b}{x+y}}{2 - \frac{a-b}{a+b}}$$

الذي نحصل عليه بكتابة:

$$\frac{\frac{a}{x-y} + \frac{b}{x+y}}{2 - \frac{a-b}{a+b}}$$

4.3.4 الجذور roots :

نحصل على الجذور بواسطة الأمر: $\sqrt[n]{arg}$ كما في المثال $\sqrt[3]{8}=2$ الذي يُنتج $\sqrt[3]{8}=2$. إنَّ الرقم n في هذا الأمر اختياري فإذا لم يوضع أنتج $\sqrt[n]{arg}$ جذراً تربيعياً فمثلاً $\sqrt{x}$ يخرج على الشكل $\sqrt{x}$. يقوم $\sqrt[n]{arg}$ بحساب حجم وطول إشارة الجذر تلقائياً بحيث يقع كل المتحوّل arg تحته. فمثلاً $\sqrt{x^2+y^2+2xy}=|x+y|$ يظهر على الشكل $\sqrt{x^2+y^2+2xy}=|x+y|$. يقبل $\sqrt[n]{arg}$ أيضاً تضمين جذر داخل جذر آخر مثلاً:

$$x = \sqrt[3]{\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} - \frac{p^3}{27}}} + \sqrt[3]{\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} - \frac{p^3}{27}}}$$

وهي صيغة (كاردانو) لحل معادلة من الدرجة الثالثة التي نحصل عليه بكتابة النص التالي:

```

x=\sqrt[3]{\frac{q}{2}+\sqrt{\frac{q^2}{4}-\frac{p^3}{27}}}+
\sqrt[3]{\frac{q}{2}-\sqrt{\frac{q^2}{4}-\frac{p^3}{27}}}

```

5.3.4 المجاميع والتكاملات Sums and Integrals :

نحصل على المجموع والتكامل بواسطة الأمرين $\sum$ و $\int$ ، الذين يظهران في جمين مختلفين بحسب نوع المعادلة (نصية أو سطرية). فمثلاً يقود النصان $\sum_{i=1}^n$ و $\int_a^b$ إلى $\sum_{i=1}^n$ و $\int_a^b$ على الترتيب. أمّا في المعادلة السطرية فإننا نحصل على:

$$\sum_{i=1}^n \quad \text{و} \quad \int_a^b$$

يفضّل البعض وضع حدود التكامل أسفل رمز التكامل، وهذا ما يسمح به $\int_a^b$ عن طريق إضافة الأمر $\limits$ مباشرة بعد الأمر $\int$ كما في المثال التالي:

$$\int_{x=0}^{x=1} f(x) \, dx$$

الذي نتحصل عليه بكتابة:

```

\int\limits_{x=0}^{x=1}f(x) \, \mathrm{d}x

```

ملاحظة: أثناء كتابة تكاملات من الشكل $\int y dx$ أو $\int f(z) dz$ ، يجدر الإشارة إلى النقطتين التاليتين:

أولاً، يُصطلح إضافة فراغ قصير بين الرمز التفاضلي dx والتابع المُكامل، وهذا ما نحصل عليه بإضافة الرمز `\` كما هو واضح في المثال السابق.

ثانياً، يُصطلح أن يكون رمز التفاضل d غير مائل، وهذا ما نحصل عليه بإضافة الأمر `\matrm{d}` . إذ نحصل على التكاملين السابقين بكتابة `(\int y \matrm{d}x)` و `(\int f(z) \matrm{d}z)` على الشكل الصحيح.

6.3.4 نقاط الإضمار Continuous dots-ellipsis :

قد تحوي الصيغ الرياضية أحياناً صفّاً من النقاط `\cdots` ، تعني وهكذا دواليك. فإذا كتبنا ذلك، بكل بساطة، على شكل ثلاث نقاط حصلنا على نتيجة غير مرغوبة: ...، فالنقاط هنا قريبة جداً من بعضها البعض. لذا يزودنا $\LaTeX$ بعدة أوامر تسمح بالحصول على مثل هذا الصف من النقاط بأبعاد صحيحة:

`\ldots` ... نقاط سفلية `\cdots` ... نقاط موسطة

`\vdots` : نقاط عمودية `\ddots` ... نقاط قطرية

يظهر الفرق بين الأمرين الأولين في المثالين: $a_0, a_1, \dots, a_n$ و $a_0 + a_1 + \dots + a_n$ الذين نحصل عليهما بكتابة: `a_0, a_1, \ldots, a_n` و `a_0+a_1+\cdots+a_n` على الترتيب. أمّا الأمرين `\vdots` و `\ddots` فهما مهمان في كتابة المصفوفات.

7.3.4 الرموز الرياضية Mathematical Symbols :

يُستخدم في الرياضيات عدد كبير من الرموز، بعض منها متاح مباشرة في لوحة المفاتيح، أمّا الرموز الأخرى فيزودنا بها $\LaTeX$ بأوامر، يدلّ كل منها غالباً على اسم الرمز المراد، فمثلاً `\lambda` يُعطي λ و `\vartheta` يُعطي ϑ . نبيّن في الجداول المرفقة أسفله الرموز الرياضية المتاحة في $\LaTeX$ وكيفية كتابة كل منها. معظم هذه الرموز متاحة في $\LaTeX$ أثناء كتابة المعادلات، فإذا أردنا كتابتها محشورة بين كلمات النص توجب وضعها بين علامتي `$` ، مثل `\pi` التي تعطي π . فمثلاً، لكي نحصل على معادلة بواسون التالية:

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2}$$

نكتب النص التالي:

```


$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2}$$


```

الجدول 1 : رموز الأحرف الإغريقية.

α	<code>\alpha</code>	θ	<code>\theta</code>	π	<code>\pi</code>	ϕ	<code>\phi</code>
β	<code>\beta</code>	ϑ	<code>\vartheta</code>	ϖ	<code>\varpi</code>	φ	<code>\varphi</code>
γ	<code>\gamma</code>	ι	<code>\iota</code>	ρ	<code>\rho</code>	χ	<code>\chi</code>
δ	<code>\delta</code>	κ	<code>\kappa</code>	ϱ	<code>\varrho</code>	ψ	<code>\psi</code>
ϵ	<code>\epsilon</code>	λ	<code>\lambda</code>	σ	<code>\sigma</code>	ω	<code>\omega</code>
ε	<code>\varepsilon</code>	μ	<code>\mu</code>	ς	<code>\varsigma</code>		
ζ	<code>\zeta</code>	ν	<code>\nu</code>	τ	<code>\tau</code>		
η	<code>\eta</code>	ξ	<code>\xi</code>	v	<code>\upsilon</code>		
Γ	<code>\Gamma</code>	Λ	<code>\Lambda</code>	Σ	<code>\Sigma</code>	Ψ	<code>\Psi</code>
Δ	<code>\Delta</code>	Ξ	<code>\Xi</code>	Υ	<code>\Upsilon</code>	Ω	<code>\Omega</code>
Θ	<code>\Theta</code>	Π	<code>\Pi</code>	Φ	<code>\Phi</code>		

الجدول 2 : العلاقات الثنائية.

يمكن الحصول رموز نفي الرموز التالية بإضافة `\not` قبلها.

$<$	<code><</code>	$>$	<code>></code>	$=$	<code>=</code>
$\leq$	<code>\leq</code>	$\geq$	<code>\geq</code>	$\neq$	<code>\neq</code>
$\ll$	<code>\ll</code>	$\gg$	<code>\gg</code>	$\equiv$	<code>\equiv</code>
$\subset$	<code>\subset</code>	$\supset$	<code>\supset</code>	$\approx$	<code>\approx</code>
$\subseteq$	<code>\subseteq</code>	$\supseteq$	<code>\supseteq</code>	$\cong$	<code>\cong</code>
$\in$	<code>\in</code>	$\ni$	<code>\ni</code>	$\parallel$	<code>\parallel</code>
$\mid$	<code>\mid</code>	$\propto$	<code>\propto</code>	$\models$	<code>\models</code>
$\perp$	<code>\perp</code>	$:$	<code>:</code>	$\sim$	<code>\sim</code>
$\prec$	<code>\prec</code>	$\succ$	<code>\succ</code>	$\approx$	<code>\approx</code>
$\preceq$	<code>\preceq</code>	$\succeq$	<code>\succeq</code>	$\bowtie$	<code>\bowtie</code>
$\sqsubseteq$	<code>\sqsubseteq</code>	$\sqsupseteq$	<code>\sqsupseteq</code>	$\doteq$	<code>\doteq</code>

الجدول 3 : رموز ذات حجوم قابلة للتغيير.

$\sum$	<code>\sum</code>	$\bigcap$	<code>\bigcap</code>	$\bigvee$	<code>\bigvee</code>
$\prod$	<code>\prod</code>	$\bigcup$	<code>\bigcup</code>	$\bigwedge$	<code>\bigwedge</code>
$\int$	<code>\int</code>	$\oint$	<code>\oint</code>	$\biguplus$	<code>\biguplus</code>

الجدول 4 : العمليات الثنائية.

+	$\text{\textbackslash pm}$	-	$\text{\textbackslash mp}$	·	$\text{\textbackslash cdot}$
$\pm$	$\text{\textbackslash times}$	$\mp$	$\text{\textbackslash div}$	*	$\text{\textbackslash ast}$
		$\div$	$\text{\textbackslash star}$		
•	$\text{\textbackslash bullet}$	◦	$\text{\textbackslash circ}$	†	$\text{\textbackslash dagger}$
∩	$\text{\textbackslash cap}$	∪	$\text{\textbackslash cup}$	‡	$\text{\textbackslash ddagger}$
∨	$\text{\textbackslash vee}$	∧	$\text{\textbackslash wedge}$		

الجدول 5 : الأسهم.

$\Leftarrow$	$\text{\textbackslash Leftarrow}$	$\Longleftarrow$	$\text{\textbackslash Longleftarrow}$	$\Uparrow$	$\text{\textbackslash Uparrow}$
$\Rightarrow$	$\text{\textbackslash Rightarrow}$	$\Longrightarrow$	$\text{\textbackslash Longrightarrow}$	$\Downarrow$	$\text{\textbackslash Downarrow}$
$\Leftrightarrow$	$\text{\textbackslash Leftrightarrow}$	$\Longleftrightarrow$	$\text{\textbackslash Longleftrightarrow}$	$\Updownarrow$	$\text{\textbackslash Updownarrow}$
$\leftarrow$	$\text{\textbackslash leftarrow}$	$\longleftarrow$	$\text{\textbackslash longleftarrow}$	$\uparrow$	$\text{\textbackslash uparrow}$
$\rightarrow$	$\text{\textbackslash rightarrow}$	$\longrightarrow$	$\text{\textbackslash longrightarrow}$	$\downarrow$	$\text{\textbackslash downarrow}$
$\leftrightarrow$	$\text{\textbackslash leftrightarrow}$	$\longleftrightarrow$	$\text{\textbackslash longleftrightarrow}$	$\updownarrow$	$\text{\textbackslash updownarrow}$
$\mapsto$	$\text{\textbackslash mapsto}$	$\longmapsto$	$\text{\textbackslash longmapsto}$	$\searrow$	$\text{\textbackslash searrow}$
$\hookrightarrow$	$\text{\textbackslash hookrightarrow}$	$\hookleftarrow$	$\text{\textbackslash hookleftarrow}$	$\nearrow$	$\text{\textbackslash nearrow}$
$\leftharpoonup$	$\text{\textbackslash leftharpoonup}$	$\rightharpoonup$	$\text{\textbackslash rightharpoonup}$	$\nwarrow$	$\text{\textbackslash nwarrow}$
$\leftharpoondown$	$\text{\textbackslash leftharpoondown}$	$\rightharpoondown$	$\text{\textbackslash rightharpoondown}$	$\swarrow$	$\text{\textbackslash swarrow}$

الجدول 6 : الحاصرات المفتوحة والمغلقة.

(	$\text{\textbackslash lbrack}$	)	$\text{\textbackslash rbrack}$
[	$\text{\textbackslash lbrace}$	]	$\text{\textbackslash rbrace}$
{	$\text{\textbackslash langle}$	}	$\text{\textbackslash rangle}$
<	$\text{\textbackslash lfloor}$	>	$\text{\textbackslash rfloor}$
⌊	$\text{\textbackslash lceil}$	⌋	$\text{\textbackslash rceil}$
⌈	$\text{\textbackslash vert}$	⌋	$\text{\textbackslash Vert}$

الجدول 7 : رموز أخرى.

...	$\text{\textbackslash ldots}$	...	$\text{\textbackslash cdots}$	⋮	$\text{\textbackslash vdots}$	⋯	$\text{\textbackslash ddots}$
∀	$\text{\textbackslash forall}$	∃	$\text{\textbackslash exists}$	∂	$\text{\textbackslash partial}$	∇	$\text{\textbackslash nabla}$
∞	$\text{\textbackslash infty}$	ℓ	$\text{\textbackslash imath}$	ℓ	$\text{\textbackslash jmath}$	ℓ	$\text{\textbackslash ell}$
′	$\text{\textbackslash prime}$	∅	$\text{\textbackslash emptyset}$	ℏ	$\text{\textbackslash hbar}$	∠	$\text{\textbackslash angle}$

8.3.4 تغيير نوعية الحروف في وسط رياضياتي :

إنّ الحروف التي تستخدم افتراضيا في كتابة الرموز الرياضية هي الحروف الرياضية المائلة (math italic). وكيفية تغيير نوعيتها تختلف عن كيفية تغيير النوعية في النصوص، من حيث إنّ التغيير لا يمسّ إلاّ الحرف أو الرمز الذي يلي الإعاز، إذا أردنا أن نغير حرفا إلى حرف رومي roman أو حرف ثخين أسود boldface، فعلينا أن نستخدم `\mathrm` أو `\mathbf` (عوض `\textbf` و `\textrm` التي تستخدم ضمن النصوص). ويوضح المثال التالي استخدام الحروف الرياضية الثخينة للإشارة إلى الأشعة:

```
ltn $ \mathbf{u} $ w" a $ \mathbf{v} $ w" a $ \mathbf{w} $ _t l A _t ' a ^ s ' T
mn al-f.dA' $ \mathbb{R} ^ 3 $. y '. tY $ V $, . h j m m t w A z y al-s. t w. h
al- _ dy ru' wsh ' nd al-nq. t $ \mathbf{0} $, $ \mathbf{u} $,
$ \mathbf{v} $, $ \mathbf{w} $, $ \mathbf{u} + \mathbf{v} $,
$ \mathbf{u} + \mathbf{w} $, $ \mathbf{v} + \mathbf{w} $,
$ \mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w} $, b- al- ' l A q T:
$ $ v = ( \mathbf{u} \wedge \mathbf{v} ) \cdot \mathbf{w} . $ $
```

وبعد المعالجة نحصل على:

لتكن u و v و w ثلاث أشعة من الفضاء $\mathbb{R}^3$. يعطى V ، حجم متوازي السطوح الذي رؤوسه عند النقط 0 ، u ، v ، w ، $u+v$ ، $u+w$ ، $v+w$ ، $u+v+w$ ، بالعلاقة:

$$V = (u \wedge v) \cdot w.$$

توجد في الوسط الرياضي حروف أخرى تدعى الحروف المخططة Calligraphic letters و `blackboard bold`، نحصل عليها باستخدام الإعاز `\mathcal` أو `\mathbb` بالنسبة إلى الأولى و `\mathbf` بالنسبة إلى الثانية. إنّ هذه الحروف لا تستخدم إلاّ مع الحروف اللاتينية الكبيرة وشكل الحروف المخططة هو:

$A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z$

أما شكل الحروف `blackboard bold`، التي تحتاج إلى الرزمة `amsfonts` للحصول عليها هو:

$A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z$

9.3.4 التوابع الرياضية Function names :

يصطلح عالميا كتابة المتحوّلات الرياضية مائلة، وكتابة أسماء التوابع غير مائلة. فإذا كتبنا $\sin$ أو $\log$ في صيغة رياضية، أخرجها لنا $\text{\LaTeX}$ كأتمها متحوّلات، فتظهر كما يلي: $\sin$ و $\log$. ولكي يفهم $\text{\LaTeX}$ أننا نتحدث عن اسم تابع يتوجب علينا كتابة هذا الاسم مسبقا بـ `\sin` و `\log` على الشكل `\sin` و `\log` على الشكل `\log`. يبين الجدول (8) أسماء

التوابع الرياضية الشائعة.

الجدول 8 : رموز التوابع الرياضية.

cos	\cos	sin	\sin	exp	\exp	min	\min
cot	\cot	sec	\sec	ln	\ln	max	\max
cosh	\cosh	sinh	\sinh	log	\log	gcd	\gcd
coth	\coth	arcsin	\arcsin	lg	\lg	lim	\lim
arccos	\arccos	tan	\tan	arctan	\arctan	dim	\dim
csc	\csc	tanh	\arctan	det	\det	deg	\deg

قد يظهر بعض هذه التوابع ملحقاً برمز النهاية `\lim` ، وهذا ما نحصل عليه بإضافة أمر الدليل _ بعد رمز النهاية مباشرة، فمثلاً: `\lim_{x\to\infty}f(x)` يظهر في معادلة نصية، على الشكل $\lim_{x\rightarrow\infty}f(x)$ ، وعلى الشكل التالي في معادلة سطرية:

$$\lim_{x\rightarrow\infty}f(x)$$

وللحصول على المثال التالي:

$$\Gamma(x) = \lim_{n\rightarrow\infty} \prod_{i=0}^{n-1} \frac{n!n^{x-1}}{x+i} = \lim_{n\rightarrow\infty} \frac{n!n^{x-1}}{(x+1)(x+2)\cdots(x+n-1)} = \int_0^\infty e^{-t}t^{x-1} dt$$

نكتب مايلي:

```

$$
\Gamma(x)=
\lim_{n\to\infty}\prod\limits_{i=0}^{n-1}
\frac{n! n^{x-1}}{x+i}
=\lim_{n\to\infty}\frac{n! n^{x-1}}{(x+1)(x+2)\cdots(x+n-1)}
=\int_0^\infty\mathrm{e}^{-t}t^{x-1} \ \ \mathrm{d}t
$$

```

10.3.4 **تحجيم الأقواس تلقائياً** Automatic sizing of brackets :

نستطيع في $\text{\LaTeX}$ تكبير أو تصغير الأقواس في المعادلات تلقائياً باستخدام النص التالي:

`\left lbrack` نص رياضي `\right rbrack`

حيث يوضع الأمر `\left` مباشرة قبل القوس المفتوح `lbrack` ويوضع الأمر `\right` ، كذلك مباشرة قبل القوس المغلق `rbrack` ، كما هو مبين في المثال التالي، الذي يستخدم القوسين [و] :

```


$$\alpha = \left[ \frac{f(x)}{2 - g(x)} \right]_{x=0}^{x=1}$$


```

والذي يظهر على الشكل:

$$\alpha = \left[\frac{f(x)}{2 - g(x)} \right]_{x=0}^{x=1}$$

ملاحظة: يجب أن يرافق كل أمر `\left` أمراً من الشكل `\right` ، ويمكن أن نغلق القوسين بوضع الأمر `\right.` ، `\left.` متبوعاً بنقطة "." بعده مباشرة) كما في المثال التالي:

```


$$f_{\{j\}}(x) = \left\{ \begin{array}{l} j \\ x \in [0, \frac{1}{j}] \\ 0 \end{array} \right. \text{ if } x \notin [0, \frac{1}{j}]$$


```

الذي سيظهر على الشكل التالي:

$$f_j(x) = \begin{cases} j & x \in [0, \frac{1}{j}] \\ 0 & x \notin [0, \frac{1}{j}] \end{cases}$$

4.4 المصفوفات والجداول Matrices and arrays

1.4.4 المصفوفات:

يتمّ الحصول على المصفوفات باستخدام الوسط `array` ، فهذا الوسط يخرج لنا جدولاً كل خلية فيه عبارة عن صيغة رياضية. كما في المثال التالي:

```

$$$
A=\left(\begin{array}{ccc}
a_{11} & \cdots & a_{1n} \\
\vdots & \ddots & \vdots \\
a_{n1} & \cdots & a_{nn}
\end{array}\right.
\right)
$$$

```

الذي يظهر على شكل مصفوفة مربعة كما يلي:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

الصيغة العامة للوسط array هي:

```

\begin{array}{cols}
rows
\end{array}

```

حيث نحدد في cols طريقة تنسيق الأعمدة في المصفوفة أو الجدول، ويجب أن نحدد هنا طريقة تنسيق كل واحد من أعمدة المصفوفة أو الجدول. رموز تنسيق الأعمدة المتاحة هي:

- | (أو ||) لرسم خط شاقولي (أو خطين شاقولين).
- l لتنسيق عناصر العمود يساراً.
- r لتنسيق عناصر العمود يميناً.
- c لتنسيق عناصر العمود توسيطاً.
- *{num}{cols} لتكرار التنسيق cols بمقدار num مرة، فمثلاً *{5}{|c|} تكافئ

$$. | c | c | c | c | c |$$
 فمثلاً لكتابة المحدد التالي:

$$\begin{vmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{vmatrix} = abc$$

نكتب النص التالي:

يمكننا في هذا الوسط تخصيص شكل العلاقة الرياضية التي نريد الحصول عليها، كأن نطلب من $\text{\LaTeX}$ تنسيق عناصر كل عمود يميناً أو يساراً أو توسيطاً، أو أن نضع إشارة + بين كل عنصرين في كل سطر كما في المثال التالي:

الذي يُنتج بعد المعالجة:

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{array} \right.$$

نلاحظ في هذا المثال أمر التنسيق التالي للوسط array وهو:

$$\{*\{3\}\{c@{\backslash: + \backslash:}\}\{c@{\backslash; = \backslash;}\{c\}$$

حيث $c@{\backslash: + \backslash:}$ *3 يشير إلى إضافة (فراغ صغير \ وإشارة + وفراغ صغير آخر \) بين كل عنصرين في كل سطر، ثمّ تنسيق عناصر الأعمدة الثلاث الأولى توسيطاً. أمّا الأمر $c@{\backslash; = \backslash;}$ فيشير إلى إضافة (فراغ \ وإشارة = وفراغ \) بين العنصرين الآخرين من كل سطر، ثمّ تنسيق عناصر العمود الأخير توسيطاً.

2.4.4 الجداول:

سنقوم في هذه الفقرة على إنشاء جدول بمحتويات عربية ورموز رياضية في $\text{\LaTeX}$ ، يتكون من أعمدة وسطور. لتكوين جدول سنقوم بحصر كل الأوامر المتعلقة به بين هذين الأمرين:

```
\begin{table}[position]
\end{table}
```

الأمر الأول يعني أننا نستخدم الوسط table ويلحق به خيار بين [...] يحدد بحرف واحد أين يكون موضع الجدول داخل الصفحة، وهي لا تخرج عن هذه الخيارات:

- h أي أنّ الجدول ينشأ حسب موضعه الحالي في الوثيقة، وهو المفضل في الاستخدام.
- t يعني أن يوضع الجدول في أعلى الصفحة.
- b يعني أن يوضع الجدول في أسفل الصفحة.
- c يعني أن يوضع الجدول في وسط صفحة جديدة.

لإنشاء جدول وتعبئة بياناته، سنقوم باستخدام الوسط tabular كما في المثال التالي:

```
\begin{tabular}{|c|c|c|c|} \hline
& \AR{انعكاسي} & \AR{فصول} & \AR{الفضاء، الثنوي} \\ \hline
 $L^p$  & \AR{نعم} & \AR{نعم} &  $L^{p'}$  \\
 $1 < p < \infty$  & &  $p' = p/(p-1)$  & \\ \hline
 $L^1$  & \AR{لا} & \AR{نعم} &  $L^{\infty}$  \\
 $L^{\infty}$  & \AR{لا} & \AR{لا} &  $L^1$  \\ \hline
\AR{يحتوي تماماً على} \\ \end{tabular}
```

فنتحصل على الجدول التالي الذي يلخص بعض فضاءات لوبيغ Lebesgue :

الفضاء الثنوي	فصول	انعكاسي	
$L^{p'}$	نعم	نعم	L^p
$p' = p/(p-1)$			$1 < p < \infty$
L^{∞}	نعم	لا	L^1
يحتوي تماماً على L^1	لا	لا	L^{∞}

لقد استخدمنا في هذا المثال الحرف `c` في السطر الأول كدلالة على أنّ النص يكون مكانه في وسط الخلية ومن الممكن أن نجعل المحاذات إلى اليسار أو اليمين كما هو موضح سابقا في الوسط `array`. الخط العمودي الفاصل بين كل حرف `c` يدل على أنّ شكل الخط الفاصل العمودي بين كل عمود وآخر يكون خط فردي.

بعد تحديد عدد الأعمدة والخطوط الفاصلة بينها، نقوم بعدها بالتعامل مع الصفوف. لإدراج خط أفقي يفصل بين صف وآخر نستخدم الأمر `\hline`، لذلك نستخدم هذا الأمر لننشئ الحد العلوي للجدول. وبعدها نقوم بإدراج أول صف، عملية الإدراج للصف تكون بشكل سهل بحيث نكتب النص في سطر جديد كبيانات لأول عمود في الصف ونلحقها بعلامة `&` عند الإتهاء من تعبئة العمود الأول للصف الحالي، بعدها نكتب بيانات الخلية الثانية للصف وعند الإتهاء نلحقها بعلامة `&` لتصبح رمزا يفصل بين معلومات الخلية وجارتها في نفس الصف. عند الإتهاء من تعبئة جميع الخلايا للصف الحالي سنعمل على الإنتقال للصف التالي باستخدام الأمر `\\`. وبعدها نستخدم أمر إدراج الخط الأفقي `\hline` من جديد.

الفصل 5

الخاتمة

نحمد الله ونشكره على اتمام هذا العمل، ونرجو أن نكون قد وفقنا في إعطاء ولو نظرة بسيطة عن هذا الموضوع، وقد تمكّنا من قطف الثمار المبتغاة من وراء هذا البحث، والذي فائدته تكون علينا وعلى جميع الطلبة والباحثين. والأمر الأكيد أنه لا عمل يخلو من النقائص والأخطاء، كما نعتبره ورشة مفتوحة ونرفع نداءنا لغيرنا لمواصلة التنقيب في هذا الموضوع الثري والواسع. لأنّ نظام $\text{\LaTeX}$ لا يزال قيد التطوير والتنقيح ولا زالت هناك صعوبة الاستعمال وصعوبات أهون منها، لنشر المعرفة العلمية باللغة العربية.

قائمة المراجع

- [1] D.E. KNUTH, “The METAFONTbook,” Addison-Wesley, Reading, 1986, 1992.
- [2] D.E. KNUTH, “The T_EXbook,” Vol. A of Computers and Typesetting, Addison-Wesley, Reading, 1986.
- [3] D.E. KNUTH, “T_EX: The Program,” Vol. B of Computers and Typesetting, Addison-Wesley, Reading, 1986.
- [4] HELMUT KOPKA & PATRICK W. DALY, “A Guide to L^AT_EX and Electronic Publishing,” Fourth edition, Addison-Wesley, longman limited 2004.
- [5] K. LAGALLY, *ArabT_EX, a System for Typesetting Arabic, User Manual Version 3.00*, Report Nr 1993/11, Universität Stuttgart, Fakultät Informatik.
- [6] LALELOULILO, “ Rédigez des documents de qualité avec L^AT_EX ”, licence creative commons BY-NC-SA 2.0, Dernière mise à jour 20/02/2012, www.siteduzero.com.
- [7] L. LAMPORT, “L^AT_EX—A Document Preparation System—User’s Guide and Reference Manual,” Addison-Wesley, Reading, 1985, 1994.
- [8] M. GOOSSENS, F. MITTELBAACH & A. SAMARIN, “The L^AT_EX Companion,” Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1994. (11th Printing 1999.)
- [9] VINCENT LOZANO, “*Tous ce que vous avez toujours voulu savoir sur L^AT_EX sans jamais oser le demander*”, Framabook, le pari du livre libre, version 1.0 Dépôt légal: 2^e semestre 2008. <http://artlibre.org>.
- [10] YOUSSEF JABRI, “ The Users Guide, Typesetting Arabic and Farsi with the Arabi package” version 1.1 , December 16, 2006. École nationale des sciences appliquées, Box 696, Oujda, Morocco.

المراجع بالعربية

- [11] د. مصطفى العليوي " تطويع واستخدام نظام لاتخ $\text{\LaTeX}$ في كتابة الكتب والمقالات العلمية باللغة العربية " ، المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية ، -دمشق- سوريا 09 نوفمبر 2010 .
- [12] د. يوسف عتيق " مدخل إلى $\text{\TeX}$ و $\text{\LaTeX}$ و Arab $\text{\TeX}$ " ، مخبر المعادلات التفاضلية الجزئية غير الخطية وتاريخ الرياضيات، المدرسة العليا للأساتذة -القبة- الجزائر، 22 جانفي 2004 .

المحتويات

٥	المقدمة	
٧	١ مدخل إلى $\text{\TeX}$ و $\text{\LaTeX}$	
٧	1.1 نبذة تاريخية:	
٨	2.1 ما هو $\text{\TeX}$ ؟	
٨	3.1 ما هو $\text{\LaTeX}$ ؟	
٨	4.1 الوثائق في نظام $\text{\LaTeX}$	
٨	1.4.1 مخطط استخدام $\text{\LaTeX}$	
٩	2.4.1 بنية الوثيقة	
١٠	الشكل العام للوثيقة	
١٢	3.4.1 بعض الحروف الخاصة Special characters	
١٣	5.1 إعارات لاناتك $\text{\LaTeX}$ commands	
١٣	1.5.1 بعض إعارات $\text{\LaTeX}$	
١٤	2.5.1 اليبسطر Interline	
١٥	6.1 الرزم Packages :	
١٦	1.6.1 استخدام بعض الرزم	
١٧	7.1 حجم الحرف	
١٧	8.1 مظهر الحرف	
١٨	9.1 الهوامش السفلية والجانبية	
١٩	10.1 اللوائح أو القوائم النقطية والرقمية Lists	
١٩	11.1 ادراج الصور	
٢١	1.11.1 تدوير صورة	
٢٢	12.1 بعدا الصفحة	
٢٣	13.1 الوسط minipage	
٢٤	14.1 العدادات Counters	
٢٤	15.1 الوسط thebibliography والاسناد Citation	
٢٥	16.1 الوسط Picture	
٢٦	1.16.1 أوامر الوضع	
٢٦	2.16.1 أوامر رسم بعض الأشكال البسيطة	
٣٠	3.16.1 سمك الخطوط	

٣٢	٢ رزمة ال ArabTeX	
٣٢	تمهيد	1.2
٣٢	كيف يعمل ArabTeX ؟	2.2
٣٥	مدخل إلى ArabTeX	3.2
٣٥	عناصر نص العربية	4.2
٣٦	الأوامر ضمن السياق العربي	5.2
٣٦	تنضيد الحروف العربية	6.2
٣٧	استعملات ترميز الحروف العربية	7.2
٣٨	تشكيل الحروف Vowelization	8.2
٤٠	٣ نظام ألّعربي Arabi	
٤٠	تمهيد	1.3
٤٠	استعمال النظام use of the system	2.3
٤٠	ترميز المدخلات التي يدعمها ألّعربي Arabi	1.2.3
٤١	كيفية استدعاء الرزم والتميزات	2.2.3
٤١	استدعاء الرزمة babel	3.2.3
٤٢	إعداد الملف المدخل	3.3
٤٣	كيفية الربط بين الحروف	1.3.3
٤٣	التمايز والاختلاف Arabi localisation	4.3
٤٤	التعليقات العربية (التسميات)	1.4.3
٤٤	بعض الحروف الخاصة	2.4.3
٤٤	أنواع الخطوط المستخدمة مع ألّعربي Arabi	5.3
٤٦	٤ معادلات الرياضيات والجداول	
٤٦	تمهيد	1.4
٤٦	الأوساط الرياضية Mathematical Environments	2.4
٤٨	الإحالات المتصالبة Cross references	1.2.4
٤٩	العناصر الرئيسية في الصيغ الرياضية	3.4
٤٩	الثوابت والمتحوّلات Constants and Variables	1.3.4
٥٠	القوى والأدلة Exponents and Indices	2.3.4
٥٠	الكسور Fractions	3.3.4
٥١	الجذور roots	4.3.4
٥١	المجاميع والتكاملات Sums and Integrals	5.3.4
٥٢	نقاط الإضمار Continuous dots-ellipsis	6.3.4

٥٢	 Mathematical Symbols الرموز الرياضية	7.3.4
٥٥	 تغيير نوعية الحروف في وسط رياضياتي	8.3.4
٥٥	 Function names التوابع الرياضية	9.3.4
٥٦	 Automatic sizing of brackets تحجيم الأقواس تلقائيا	10.3.4
٥٧	 Matrices and arrays المصفوفات والجداول	4.4
٥٧	 المصفوفات	1.4.4
٦٠	 الجداول	2.4.4
٦٢	 ه الخاتمة	